

أمراض الكبد والطرق الصفراوية

Liver and biliary tract disease

يُزن الكبد 1 – 1.8 كغ ويؤدي العديد من الوظائف الهامة. السبب الأكثر شيوعاً لأمراض الكبد في البلدان المتقدمة هو الإسراف في تناول الكحول ، وتشمع الكبد يسبب العديد من الوفيات. أما في البلدان النامية فإن العدوى بفيروسات التهاب الكبد والطفيليات مسؤولة عن معظم أمراض الكبد المزمنة والسرطانات الكبدية الصفراوية.

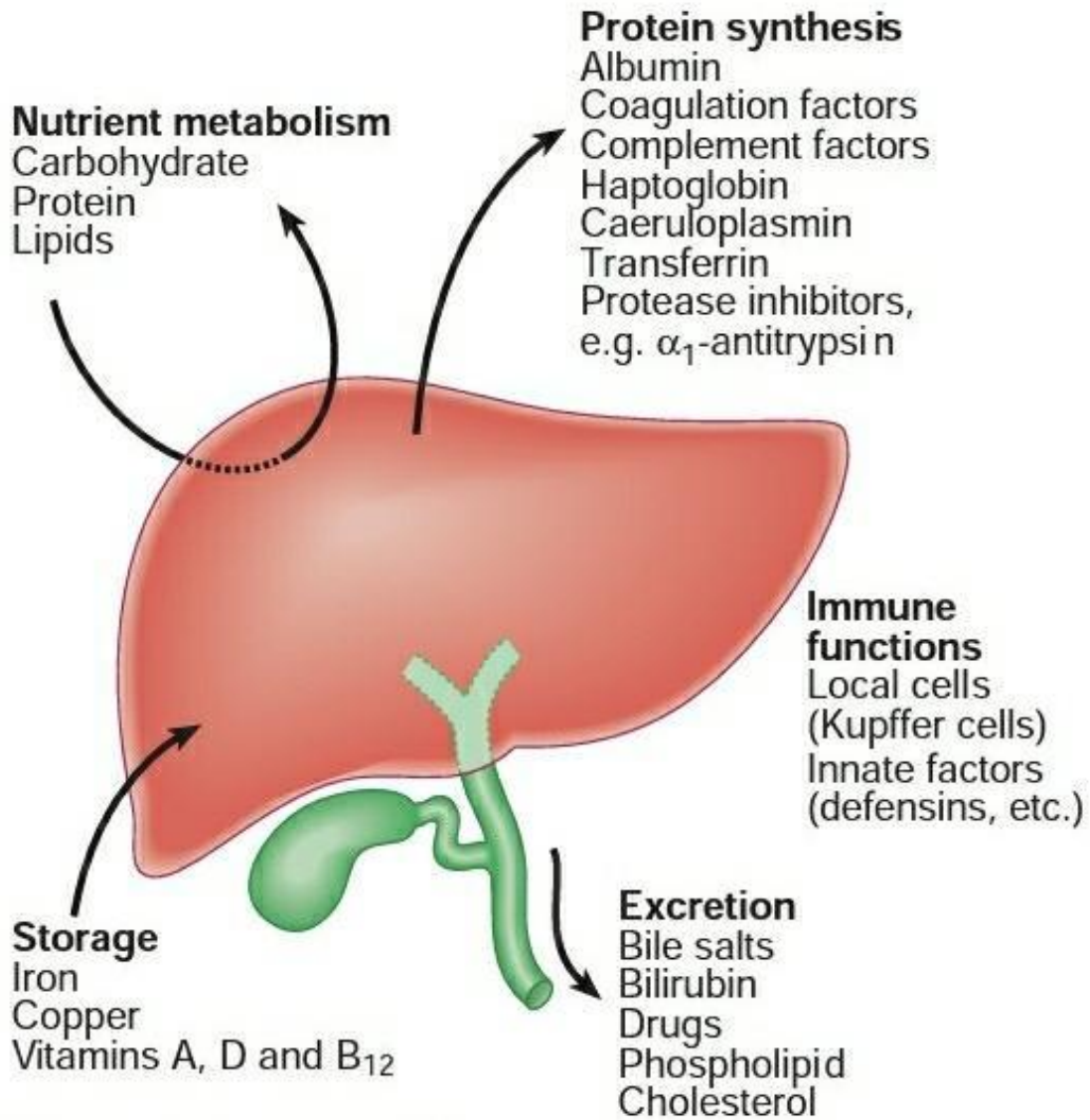


Fig. 13.1 Important liver functions.

❖ **المشاكل الموجودة في أمراض الكبد :**❖ **قصور الكبد الحاد Acute liver failure :**

هو متلازمة غير شائعة في أي اعتلال دماغي كبدي hepatic encephalopathy ، يتميز بتغيرات عقلية متقدمة من تخطيط ذهني confusion إلى ذهول stupor وغيبوبة coma ، تنتج عن التدهور الشديد المفاجئ للوظيفة الكبدية (BOX 13.1).

مستوى الأذية الذي يسبب قصور كبد عند المرضى الذين كبدهم طبيعي في السابق يكون مرتفع جداً ، بينما الذين لديهم مرض كبدي مزمن قبل قصور الكبد فإن الأذية الحادة الإضافية المسببة للقصور الكبدي تكون أقل.

رغم أن خزعة الكبد قد تكون ضرورية في النهاية ، فإن وجود أو غياب المظاهر السريرية للإلزام يدل عليها الطبيب السريري.

التهابات الكبد الفيروسية هي المسبب الأكثر شيوعاً في العالم. التسمم بالباراسيتامول يكون المتهم الأكثر تكراراً في UK. يحدث قصور الكبد أحياناً بأدوية أخرى أو بالتسمم بفطر Amanita phalloides ، في الحمل ، في داء ويلسون ، أو عقب الصدمة shock.

يبقى السبب غير معروف عند أشخاص آخرين ، ويُصنّف هؤلاء المرضى غالباً بأن لديهم قصور كبد حاد بالتهاب كبد فيروسي غير A-E أو مجهول السبب.

BOX 13.1 تصنيف قصور الكبد الحاد :			
النوع	الزمن : اليرقان إلى الاعتلال الدماغي	الوذمة الدماغية	الأسباب الشائعة
فوق حاد	أقل من 7 أيام	شائعة	فيروسي - باراسيتامول
حاد	8 - 28 يوم	شائعة	مجهول السبب - أدوية
تحت حاد	29 يوم إلى 12 أسبوع	غير شائعة	مجهول السبب - أدوية

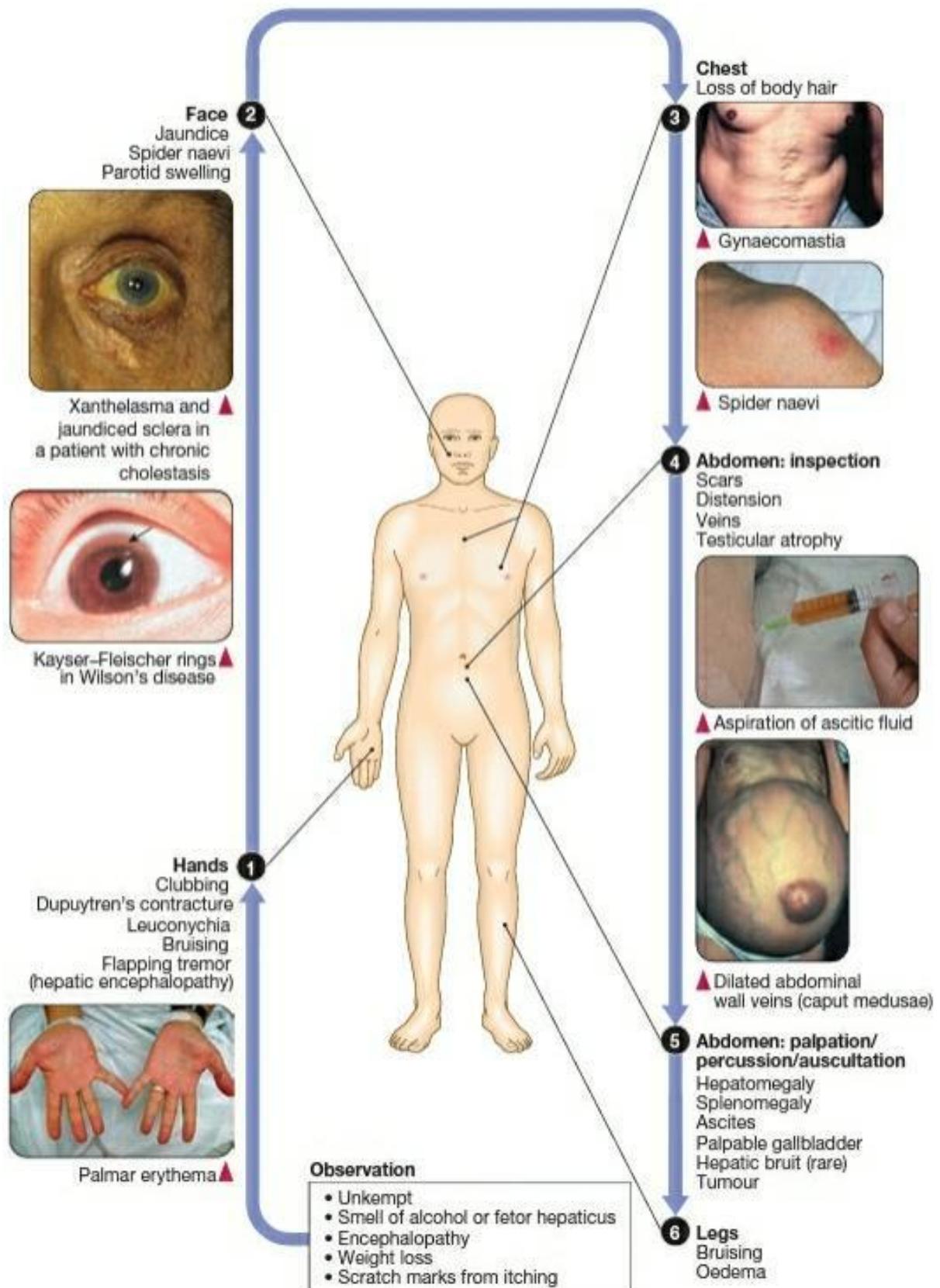
■ **التقييم السريري :**

التظاهر الرئيسي لقصور الكبد الحاد هو الاضطراب الدماغي (اعتلال دماغي كبدي) ، ويبدأ بشكل خفيف بنقص تركيز وانتباه عَرَضِي ، يتطور لأرق وهياج شديد إلى وسن وغيبوبة.

قد تسبب الوذمة الدماغية زيادة الضغط داخل القحف ، مؤدية لتفاعل حدقة غير طبيعي أو غير متناظر ، حدقات ثابتة ، نوب ارتفاع التوتر الدموي ، بطء قلب ، فرط تهوية ، تعرق غزير ، مع رمع موضّع أو معمّم ، نوبات بؤرية ، أو وضعية فصل المخ decerebrate posturing. وذمة حليلة العصب البصري تحدث بشكل نادر وتكون علامة متأخرة.

الأعراض الأكثر عموماً تتضمن وهن ، غثيان وإقياء. يحدث أحياناً انزعاج في المراق الأيمن. الفحص السريري يُظهر يرقان يتطور بسرعة ، وعادة ما يزداد ليصل لحالات مميتة. لكن اليرقان يغيب في متلازمة راي Reye's syndrome ويحدث الموت أحياناً بقصور كبد حاد خاطف قبل أن يتطور اليرقان. ضخامة الكبد نادرة وتظهر مع البداية المفاجئة للحمى ، وهذا يثير الشك بوجود انسداد للتدفق الوريدي (متلازمة بود-شياري Budd-Chiari syndrome). ضخامة الطحال نادرة وغير بارزة أبداً. الحبن والوذمة هما تطوران متأخران وقد يحدثان نتيجة العلاج بالسوائل.

CLINICAL EXAMINATION OF THE ABDOMEN FOR LIVER AND BILIARY DISEASE



■ الاستقصاءات :

تُستخدم الاستقصاءات لتحديد سبب قصور الكبد والإنذار. (Boxes 13.2 and 13.3).

يتناول زمن البروثرومبين بسرعة كما في فشل تركيب عامل التخثر ، ولهذا الاختبار قيمة إنذارية كبيرة ويجب أن يُجرى على الأقل مرتين في اليوم.

يزداد نشاط الأمينو ترانسفيراز في البلازما إلى 100-500 مرة عن الطبيعي بعد تناول جرعة زائدة من الباراسيتامول ، لكنها تتدهور عند تطور الأذية الكبدية وتصبح غير مفيدة في تحديد الإنذار.

BOX 13.2) استقصاءات لتحديد سبب قصور الكبد الحاد :

- فحص السمية في الدم والبول.
- HBs Ag ، IgM anti-HBc .
- IgM anti-HAV .
- Anti-HEV ، HCV ، الفيروس المضخم للخلايا ، الحلاّ البسيط ، فيروس EBV .
- السيرولولوبلاسمين ، نحاس المصل ، نحاس البول ، فحص العين بالمصباح الشقي.
- الأضداد المناعية : ANF ، ASMA ، LKM ، SLA .
- الغلوبولينات المناعية.
- USS ايكو للكبد ودوبلر للأوردة الكبدية

ANF=العامل المضاد للنواة ، anti-HBc=أضداد المستضد اللي للتهاب الكبد ASMA ، B=أضداد العضلات الملساء ، HAV=فيروس التهاب الكبد HBs Ag ، A=المستضد السطحي للتهاب الكبد ، B HCV=فيروس التهاب الكبد HEV ، C=فيروس التهاب الكبد LKM ، E=أضداد الجسيمات الصفراوية الكبدية الكلوية ، SLA=مستضد الكبد القابل للذوبان.

BOX 13.3) المعايير الإنذارية المؤدية في قصور الكبد الحاد *

الجرعة الزائدة للباراسيتامول :

- $H^+ > 50$ نانومتر ($PH < 7.3$) خلال أو بعد 24 ساعة التالية للجرعة الزائدة أو
- كرياتينين المصل < 300 ميكرومولال (3.38 ملغ/دل) + زمن البروثرومبين < 100 ثانية + درجة الاعتلال الدماغي 3 أو 4.

حالات غير الباراسيتامول :

- زمن البروثرومبين < 100 ثانية. أو
- أي ثلاثة من التالي : الزمن من ظهور اليرقان إلى حدوث الاعتلال الدماغي < 7 أيام ، العمر > 10 أو < 40 سنة ، أسباب غير محددة أو محرضة بالدواء ، البيلروبين < 300 ميكرومولال (17.6 ملغ/دل) ، زمن البروثرومبين < 50 ثانية. أو
- مستوى العامل الخامس $< 15\%$ ودرجة الاعتلال الدماغي 3 أو 4.

* يُتوقع أن معدل الوفيات $\leq 90\%$.

■ التدبير :

يجب أن يُعالج المريض بأذية كبدية حادة في وحدة الاعتماد المركزية (HDU) أو وحدة العناية المركزة (ICU) حالما يُشاهد تطاول مترقي في زمن البروثرومبين أو عند وجود اعتلال دماغي كبدي ، وذلك لتفادي الاختلاطات

التي قد تبدأ (نقص سكر الدم ، الإنتانات ، قصور الكلية ، حمض استقلابي). العلاج يكون داعم Supportive على أمل حدوث التجدد الكبدي. العلاج ب N - أستيل سيستئين قد يحسّن النتيجة خصوصاً في المرضى بقصور كبدي حاد بسبب التسمم بالباراسيتامول.

زرع الكبد خيار علاجي هام بشكل متزايد ، ولذلك متى ما أمكن يجب أن يُحوّل المرضى لمركز الزرع باكراً لاستغلال الوقت لتقييم الإنذار (BOX 13.3) ولإعطاء الوقت الكافي لتوفر المتبرع.

يتحسن معدل البقاء بعد زرع الكبد نتيجة قصور الكبد الحاد ويُتوقع أن يكون معدل البقاء 1 سنة في 60% تقريباً.

❖ اختبارات الوظائف الكبدية الغير طبيعية (LFTs) :

اختبارات الوظائف الكبدية LFTs تتحدد بالاختبارات الروتينية بشكل متكرر (مثلاً تُقاس عند 35% من المرضى بشكل روتيني قبل أن يرتفع الترانس أميناز بالجراحة الانتخائية)

غالبية المرضى الذين لديهم LFTs غير طبيعية بشكل مستمر لديهم مرض كبدي هام. الشذوذ الأكثر شيوعاً هو أمراض الكبد الدهنية الكحولية أو غير الكحولية NAFLD. (القاعدة لاستقصاءات LFTs الغير طبيعية تظهر في (الصورة 13.2)).

يجب أن تتضمن القصة الكاملة تناول الكحول والعقاقير (سواء وصفة طبيب أو بطريقة أخرى) ، والأمراض المناعية ، والقصة العائلية ، والسكري ومظاهر المتلازمة الاستقلابية.

وجود أو غياب سمات المرض الكبدي المزمن لا تحدد بشكل موثوق المرضى الذين لديهم مرض كبدي مزمن هام والذي قد يتطور لتشمع كبد مثل التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي primary sclerosing cholangitis ، أو داء ترسب الصباغ الدموي haemochromatosis ، والتهاب الكبد C.

نمط LFTs الغير الطبيعية (التهابية أو انسدادية) تدل على السبب المحتمل (BOX 13.4).

(BOX 13.4) أسباب التهابات الكبد ووظيفة الكبد الانسدادية الغير طبيعية :	
ارتفاع ترانس أميناز المصل :	
التهاب الكبد المزمن C ، التهاب الكبد المزمن B ، داء ترسب الصباغ الدموي Haemochromatosis ، أمراض الكبد الدهنية.	أصغري > 100 وحدة / ل
التهاب الكبد الكحولي ، التهاب الكبد الدهني الغير كحولي ، التهابات الكبد المناعية الذاتية ، داء ويلسون.	متوسط (100-300 وحدة / ل)
الأدوية (مثل الباراسيتامول) ، التهابات الكبد الفيروسية الحادة ، أمراض الكبد المناعية الذاتية ، احتشاء الكبد ، السموم مثل التسمم ب Amanita phalloides ، هجمة flare التهاب الكبد المزمن.	أعظمي < 300 وحدة / ل
الصورة الانسدادية :	
التشمع الصفراوي الأولي ، التهاب الأقنية الصفراوية المصلب ، الكحول ، الأدوية ، الارتشاحات الكبدية (لمفوما ، حبيبوم ، أميلويد ، نقائل) ، تليف كبدي ، إنتانات جرثومية شديدة ، حمل ، أمراض الكبد الركودية الصفراوية الموروثة مثل الركودة الصفراوية الداخل كبدية الحميدة ، قصور القلب الأيمن المزمن.	الداخل كبدية
سرطانة : {أمبولية - بنكرياسية - قنوات صفراوية(سرطانة الأوعية الصفراوية cholangiocarcinoma) ، نقائل كبدية} ، تحصي قناة الصفراء Choledocholithiasis ، الإنتانات الطفيلية ، التضيق الصفراوي الرضي ، التهاب البنكرياس المزمن.	الخارج كبدية

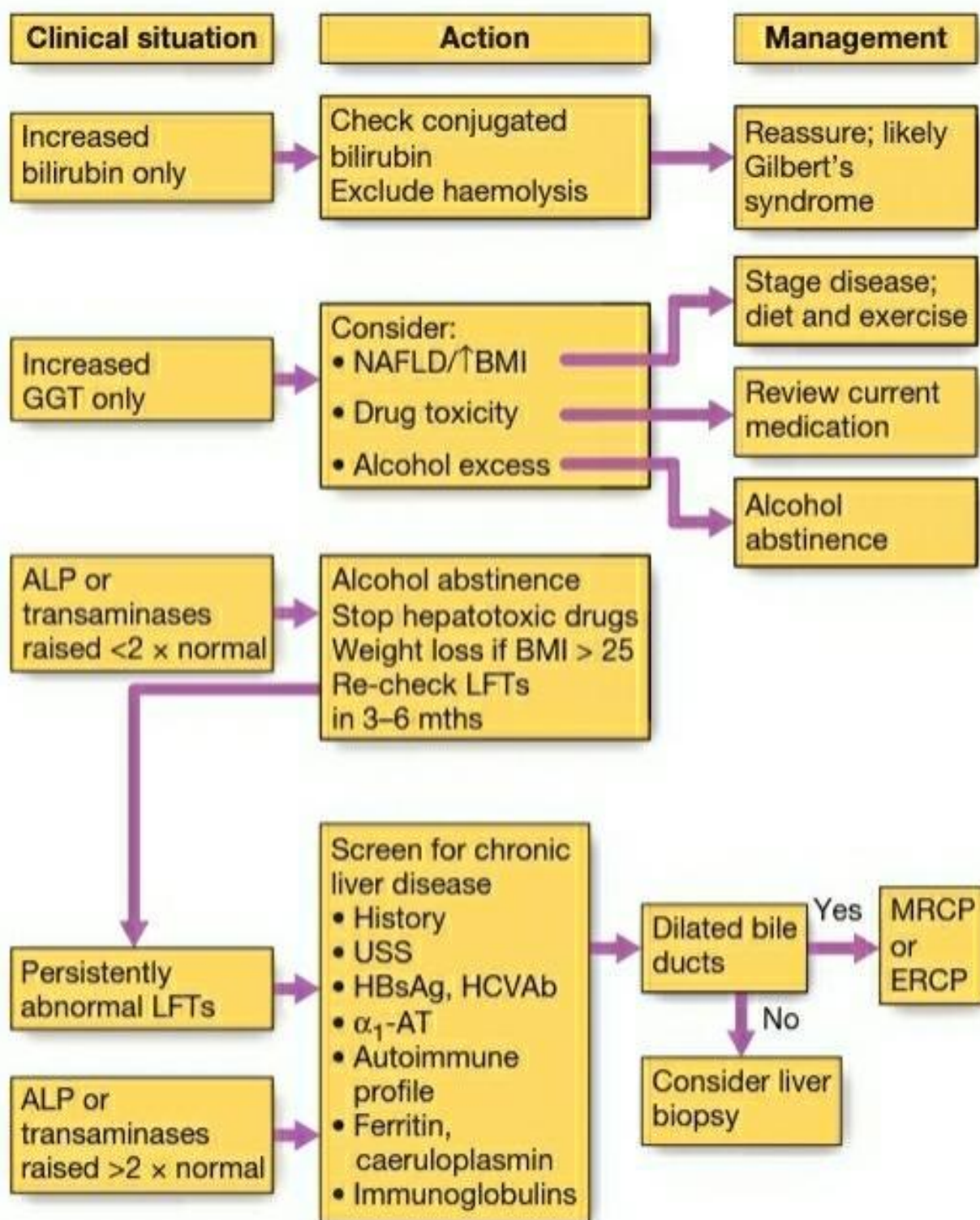


Fig. 13.2 Suggested management of abnormal LFTs in asymptomatic patients.

(α_1 -AT = alpha₁-antitrypsin; ALP = alkaline phosphatase; ERCP = endoscopic retrograde cholangiopancreatography; GGT = γ -glutamyl transferase; HBsAg = hepatitis B surface antigen; HCVAb = antibody to hepatitis C virus; MRCP = magnetic resonance cholangiopancreatography; NAFLD = non-alcoholic fatty liver disease.)

❖ اليرقان **Jaundice**:

اليرقان قابل للكشف بشكل سريري عادةً عندما يتجاوز بيلروبين البلازما 40 ميكرومول/ل (أي تقريباً 2.5 ملغ/دل).

■ استقلاب البيلروبين :

معظم البيلروبين في الدم غير مقترن بشكل طبيعي ، ولأنه غير منحل بالماء فهو يرتبط مع الألبومين ولا يُطرح في البول. يقترن البيلروبين غير المقترن (غير المباشر) بواسطة غلوكورونيل ترانسفيراز ليتحول إلى مقترن (مباشر) منحل بالماء والذي تُطرح في الصفراء. (طريق إفراز البيلروبين يظهر في الصورة 13.3)

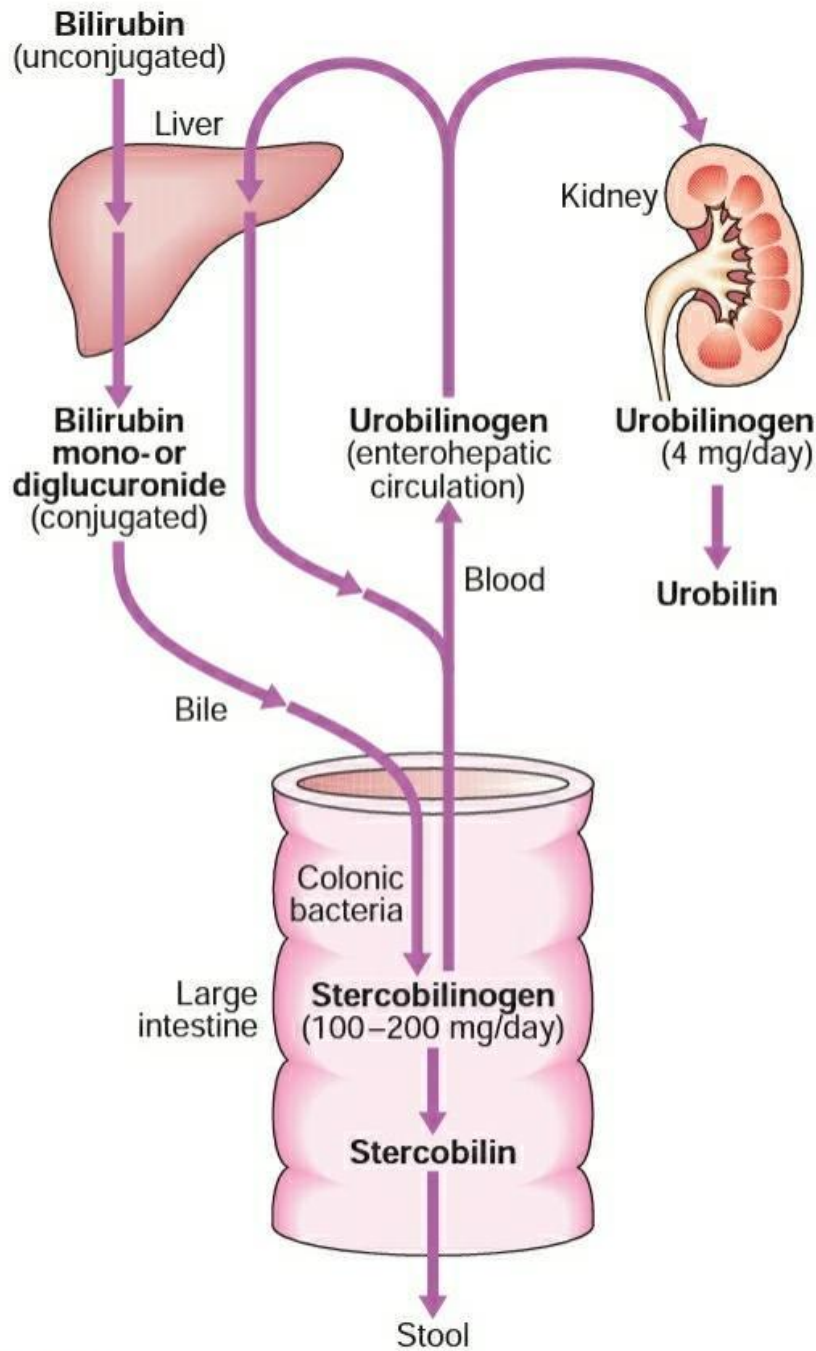


Fig. 13.3 Pathway of bilirubin excretion.

■ اليرقان قبل الكبدي pre-hepatic jaundice :

يحدث إما بسبب انحلال دموي أو بسبب فرط بيلروبين الدم الخلقي ، ويتميز بمستويات مرتفعة من البيلروبين بشكل معزول.

في انحلال الدم haemolysis ، تخریب كريات الدم الحمراء أو طلائع النقي يسبب زيادة إنتاج البيلروبين. اليرقان الناتج عن انحلال الدم يكون عادةً خفيف لأن الكبد السليم يمكن أن يُفرغ حمولة البيلروبين أكثر بـ 6 مرات من الطبيعي قبل أن يتراكم البيلروبين غير المقترن في البلازما. ولا ينطبق ذلك على حديثي الولادة الذين لديهم قدرة أقل على استقلاب البيلروبين. الشكل الشائع فقط من فرط بيلروبين الدم غير الانحلالي هو متلازمة جيلبرت Gilbert's syndrome ، طفرة عائلية جسمية قاهرة تنقص تعبير uridine 5'-diphospho(UDP)-glucuronyl transferase. هذا السبب ينقص اقتران البيلروبين ويسبب تراكم معزول للبيلروبين غير المقترن في الدم. إنذاره ممتاز ولا يحتاج لعلاج. الاضطرابات الوراثية الأخرى لاستقلاب البيلروبين نادرة جداً.

■ اليرقان الخلوي الكبدي Hepatocellular jaundice :

ينتج اليرقان الخلوي الكبدي عن عدم قدرة الكبد على نقل البيلروبين إلى الصفراء نتيجة أمراض الكبد البرانشيمية. في اليرقان الخلوي الكبدي يزداد تركيز كل من البيلروبين المقترن وغير المقترن في الدم. قد يكون بسبب اضطراب الطريق المتغير في نقل البيلروبين.

الأمراض البرانشيمية المسببة لليرقان عادةً ما ترفع أيضاً مستويات الترانس أميناز. اليرقان الحاد مع ألانين أمينو ترانسفيراز ALT < 1000 وحدة /ل يقترح التهاب كبد A أو B ، تسمم دوائي (بالباراسيتامول مثلاً) أو إقفار كبدي. USS والخزعة بحاجة إلى إعادتهما لإثبات التشخيص.

■ اليرقان الانسدادي (الركودي الصفراوي) Obstructive (cholestatic) jaundice :

قد يحدث اليرقان الركودي بسبب :

- فشل الخلايا الكبدية في بدء دفع الصفراء .
- انسداد الطرق الصفراوية أو السُّبُل البابية .
- انسداد تدفق الصفراء في الأقنية الصفراوية خارج الكبدية بين باب الكبد ومجل فاتر.

في حال عدم المعالجة اليرقان الركودي يتطور لأن البيلروبين المقترن غير قادر على الدخول إلى القنيات الصفراوية والعودة إلى الدم ، ولأنه أيضاً يوجد قصور في تصفية البيلروبين غير المباشر القادم في الخلايا الكبدية. أسباب اليرقان الركودي مذكورة في (BOX 13.4).

قد ينتج الركود الصفراوي cholestasis عن أكثر من واحد مت هذه العيوب. هذا التقييد بالأقنية الصفراوية خارج الكبدية قد يكون قابل للتصحيح بالجراحة أو بالتنظير الداخلي.

■ التقييم السريري :

يقترح الألم البطني تحصي قناة الصفراء choledocholithiasis ، التهاب البنكرياس pancreatitis ، أو كيسة قناة الصفراء choledochal cyst. اليرقان في السرطان يكون مترقي ، و متموج في التهاب الأقنية الصفراوية المصلب sclerosing cholangitis ، و التهاب البنكرياس والتضيق.

قد يكشف الفحص البطني ضخامة كبدية غير منتظمة أو كتل سرطانية. ويوحى البراز الدموي الخفي وجود ورم أمبولي ampullary tumour.

❖ الضخامة الكبدية Hepatomegaly :

في البلدان الغربية السبب الأكثر شيوعاً للخبثاء هو النقائل الكبدية ، بينما في الشرق الأقصى يكون السبب الأكثر شيوعاً سرطان الكبد الأولي الناتج عن اختلاطات التهابات الكبد الفيروسيّة المزمنة. قد يترافق التشمع الكبدي إما مع ضخامة الكبد (خاصةً إذا كان بسبب كحولي أو بسبب داء ترسب الأصبغة الدموية haemochromatosis) أو مع نقص حجم الكبد في الأمراض المتقدمة.

(BOX 13.5) أسباب الحبن
الأسباب الشائعة :
• أمراض خبيثة : كبدية ، بريتوانية. • قصور قلب. • تشمع كبد.
الأسباب الأخرى :
• نقص بروتين الدم : المتلازمة الكلوية ، اعتلال معوي فاقد للبروتين ، سوء تغذية. • التهاب بنكرياس. • انسداد لمفاوي. • إنتان : السل TB. • انسداد الوريد الكبدي : متلازمة بود شياري Budd-Chiari Syndrome ، مرض سادّ للأوعية. • نادرة : تنانير ميغ Meigs' syndrome ، قصور درق.

❖ الحبن Ascites:

الحبن يعني تراكم سائل حر في جوف البريتوان ويكون عادةً بسبب أمراض خبيثة أو تشمع كبد أو قصور قلب ؛ ومع ذلك قد ينتج الحبن عن الأمراض الأولية للبريتوان والأعضاء الحشوية ، ويجب أن يُؤخذ هذا بعين الاعتبار حتى في المرضى المصابين بأمراض كبدية مزمنة (BOX 13.5).

■ التقييم السريري :

الأحجام الصغيرة لا عرضية ، بينما الحبن < 1 لتر يسبب تمدد بطن وامتلاء خاصرتين وأصممة متنقلة Shifting dullness بالقرع وهرير سوائل fluid thrill.

تتضمن العلامات الأخرى انقلاب السرة everted umbilicus ، تشعب المستقيم divarication of the recti ، وذمة صفن وتوسع الأوردة البطنية (مع فرط توتر وريد الباب).

■ الآلية المرضية :

يسبب توسع الأوعية الطحالية المتواسط بشكل رئيسي بحمض النتريك هبوط الضغط الشرياني الجهازى كما في تشمع الكبد المتقدم. يؤدي هذا لتنشيط جهاز رينين-أنجيوتنسين ، الألدوسترونية الثانوية ، زيادة النشاط العصبي الودي ، زيادة إفراز الهرمون الأذيني المدر للصوديوم ، وتبدل نشاط جهاز كاليكرين كينين (الصورة 13.4). هذه الأجهزة تميل لتسوية الضغط الشرياني (إعادته للطبيعي) لكنها تُسبب احتباس الملح والماء. يبذل (يغير) كل

من توسع الأوعية الحشوية وارتفاع توتر وريد الباب من نفوذية الشعيرات المعوية وتعزيز تراكم السوائل ضمن البريتوان.

■ الاستقصاءات :

الايكو USS هو الوسيلة الأفضل لتحديد الحبن. قد يشير البزل paracentesis إلى السبب المستبطن (BOX 13.6). قياس البروتين الكلي ومدرج ألبومين مصل-حبن (SAAG = ألبومين المصل - ألبومين الحبن) يميز الرشح transudate عن النضح exudate. يسبب تشمع الكبد بشكل نموذجي رشح transudate (البروتين الكلي > 25 غ/ل مع خلايا قليلة). عندما SAAG < 11 غ/ل يُتوقع بنسبة 96% أن يكون الحبن بسبب ارتفاع توتر وريد الباب. يمكن أن يسبب أيضاً انسداد الدفق الوريدي بسبب قصور القلب أو انسداد الدفق الوريدي الكبدي حبن رشيحي SAAG < 11 غ/ل. وبخلاف ذلك في تشمع الكبد يكون البروتين الكلي عادةً < 25 غ/ل.

الحبن النضحي exudative ascites (البروتين < 25 غ/ل أو SAAG > 11 غ/ل) يقترح الإنتان (خاصةً بالسل TB) أو خبائثات أو انسداد وريد كبدي أو حبن بنكرياسي أو بشكل نادر قصور درقي.

فعالية أميلاز الحبن < 1000 وحدة/ل تميز الحبن البنكرياسي ، وانخفاض غلوكوز الحبن يشير للخبائث أو TB. الدراسة الخلوية قد يكشف الخلايا الخبيثة (ثلث مرضى التشمع مع بزل مدمى لديهم ورم كبدي hepatoma). تعداد الكريات البيض مفصصة النواة < $10 \times 250 \times 10^6$ / ل تدل بقوة على وجود إنتان (التهاب بريتوان عفوي spontaneous bacterial peritonitis).

(BOX 13.6) سائل الحبن : المظهر الخارجي والتحليل	
السبب/ المظهر الخارجي	
• تشمع الكبد : رائق ، أصفر خفيف Straw-coloured ، أو أخضر خفيف.	
• مرض خبيث : دموي.	
• إنتان : عكر cloudy	
• اتصال صفراوي : تلوين كثيف بالصفراء heavy bile staining.	
• انسداد لمفاوي : أبيض حليبي (كيلوسي).	
الاستقصاءات المفيدة :	
• الألبومين الكلي (+ ألبومين المصل).	
• أميلاز.	
• WCC	
• الدراسة الخلوية Cytology.	
• فحص مجهري Microscopy و زرع culture.	

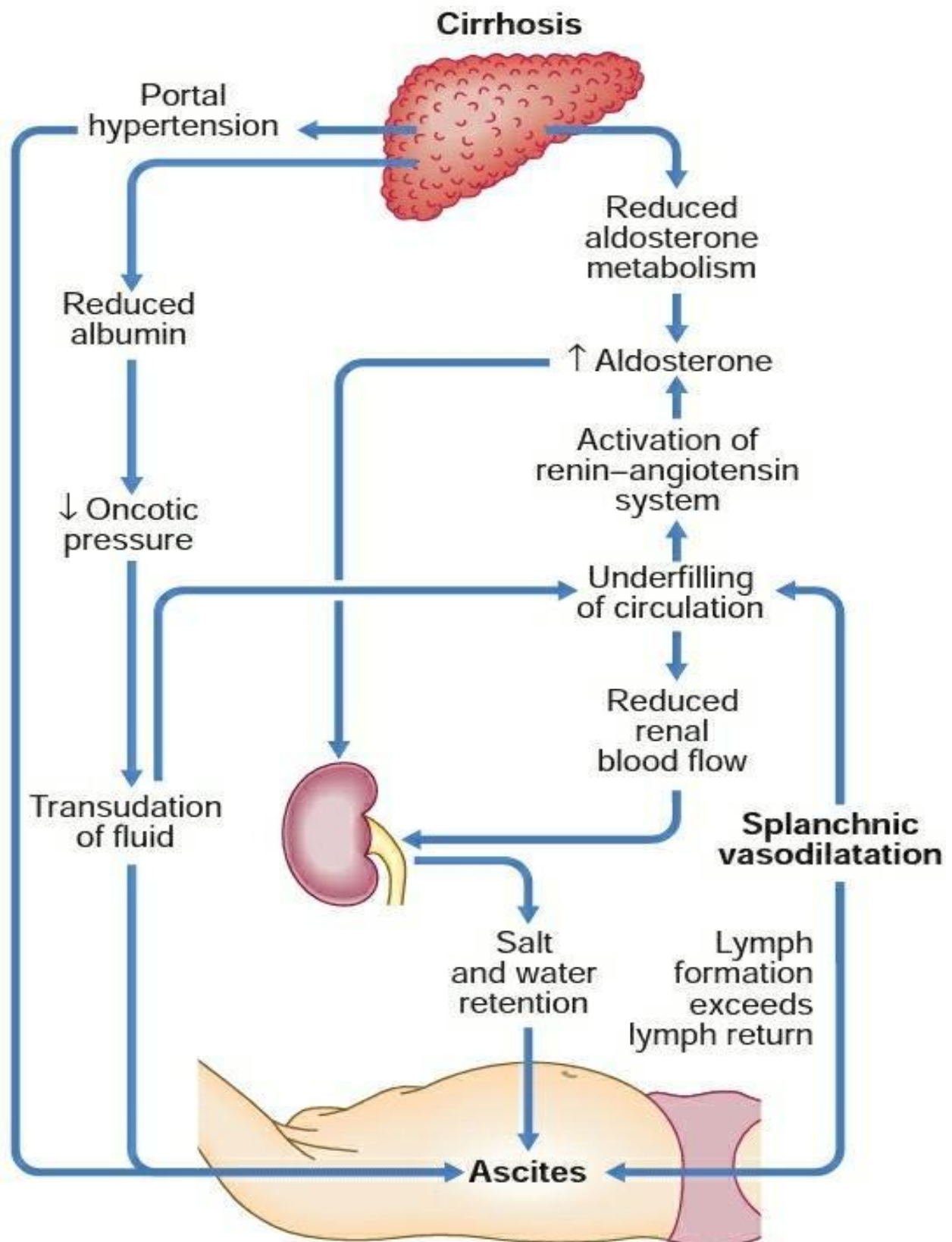


Fig. 13.4 Pathogenesis of ascites.

■ التدبير :

- العلاج الناجح للحن لإراحة الانزعاج لكنه لا يطيل الحياة. إذا كان الحن شديد جداً over-vigorous فإنه سيسبب اضطرابات خطيرة بتوازن السوائل والشوارد ، واعتلال دماغي كبدي مفاجئ.
- **حمية خالية من الصوديوم sodium restriction** : تحديد 100 ميلي مول/اليوم (لا يضاف الملح للحمية) هو كافٍ بشكل طبيعي. منع الأدوية الغنية بالصوديوم (مثل العديد من الصادات الحيوية ومضادات الحموضة) وتلك التي تعزز احتباس الصوديوم (مثل الستيروئيدات و NSAIDs).
- **المدرات Diuretics** : يحتاج العديد من المرضى للمدرات بالإضافة إلى حاصرات الصوديوم. سيبرونولاكتون (100-400 ملغ/اليوم) هو الدواء المختار بالدرجة الأولى لكنه يسبب تثدي الرجل gynaecomastia. بعض المرضى يحتاجون أيضاً لمدرات العروة مثل الفورسميد.
- **البزل paracentesis** : بزل الأحجام الكبيرة مع تعويض وريدي للألبومين قد يستخدم كخط علاجي أول للحن المعتد أو عندما تفشل المعالجات الأخرى.
- **توصيلة شبكية بابية جهازية داخل كبدية عبر الوداجي TIPSS** : يمكن أن تخفف الحن المقاوم لكنها لا تطيل مدة الحياة وقد تزيد خطر حدوث اعتلال دماغي.

❖ المتلازمة الكبدية الكلوية Hepatorenal Syndrome :

- حوالي 10% من المرضى المصابين بنشمع كبد متقدم وحن تتطور لديهم المتلازمة الكبدية الكلوية ، التي تتواسط عبر تضيق الأوعية الكلوية الشديد بسبب الامتلاء الناقص للدوران الشرياني.
- المتلازمة الكبدية الكلوية النمط 1** : تتميز بقلة تبول مترقي ، وارتفاع سريع لكريتينين المصل وإنذار سيء جداً. عادةً لا يوجد بروتين في البول ، ويكون طرح صوديوم البول $10 > \text{ميلي مول / مول ونسبة أوسمولية osmolarity البول على البلازما } 1.5 < \text{urine/plasma}$.
- يتضمن العلاج تسريب الألبومين مع التيرليبريسين Terlipressin وهو مؤثر في حوالي ثلثي المرضى. يجب ألا يجرى الديال بشكل روتيني لأنه لا يحسن النتيجة.
- المتلازمة الكبدية الكلوية النمط 2** : تحدث عادةً عند مرضى لديهم حن معتد ، ويتميز بازدياد معتدل وثابت لكرياتينين المصل ، وإنذاره أفضل.

❖ التهاب البريتوان الجرثومي العفوي Spontaneous bacterial peritonitis

- قد يتظاهر SPB بألم بطني ، ومضض راجع ، وغياب الأصوات المعوية ، وحمى في المرضى بنشمع كبد واضح وحن. تكون العلامات البطنية خفيفة أو غائبة في ثلث المرضى الذين يسيطر لديهم اعتلال دماغي كبدي وحمى. لا يمكن تحديد مصدر الإنتان عادةً ، لكن معظم العضويات المعزولة من سائل الحن أو زرع الدم هي عضويات معوية حيث E.Coli هي الموجود الأكثر تكراراً.
- يجب تفريق SPB عن حالات البطن الإسعافية ، كما أن وجود عضويات متعددة يثير الشك حول انتقاب الأحشاء.

يجب البدء بالعلاج فوراً بالصادات الحيوية واسعة الطيف مثل السيفوتاكسيم. النكس شائع وقد ينخفض بالعلاج الوقائي بالكينولونات مثل نورفلوكساسين (400 ملغ يومياً) أو سيبروفلوكساسين (250 ملغ يومياً).

❖ الاعتلال الدماغي الكبدي Hepatic encephalopathy :

هو متلازمة عصبية نفسية تحدث بسبب أمراض الكبد التي تتطور من تخطيط ذهني confusion إلى سبات coma. يجب تفريق التخطيط عن الهذيان الارتعاشي delirium tremens والاعتلال الدماغي فيرنيكه ، وتفريق السبات عن الورم الدموي تحت الجافية والذي يحدث عند الكحوليين بعد السقوط fall.

القصور الكبدي والتوصيلات البابية الجهازية للدم هما عاملان هامان مستبطنان للاعتلال الدماغي الكبدي ، والتوازن بينهما يتفاوت في المرضى المختلفين.

يُعتقد أن السموم العصبية المسببة للاعتلال الدماغي هي مواد نيتروجينية (أزوتية) ناتجة عن الفعل الجرثومي في الأمعاء ، والتي تُستقلب بشكل طبيعي عبر الكبد السليم وتُستبعد من الدوران الجهازية. يُعتبر وجود الأمونيا (النشادر) لفترة طويلة عامل مهم لكن يتركز الاهتمام مؤخراً على γ -aminobutyric acid.

■ التقييم السريري:

المظاهر الأبركر تكون خفيفة جداً وتُلاحظ بسهولة لكن التخلف العقلي يزداد عندما تصبح الحالة شديدة جداً (BOX 13.7). تتضمن الأسباب المُحرّضة الرضوض والأدوية والإنتان وحمل البروتين (تتضمن نزوف الجهاز الهضمي) والإمساك. يحدث أحياناً تشنجات convulsions.

يُظهر الفحص عادةً :

- رُعاش خافق flapping tremor (لا ثابتية asterixis).
- عدم القدرة على إنجاز الحساب العقلي البسيط.
- عدم القدرة على رسم الأشياء كرسم نجمة (تعذر الأداء التعميري (البنائي) constructional apraxial).
- فرط المنعكسات Hyper-reflexia.
- استجابة بالبسط الأخمصي ثنائية الجانب (أي إيجابية منعكس بابنسكي).

يُظهر EEG ببطء منتشر لموجات ألفا الطبيعية مع تطور لاحق لموجات دلتا.

BOX (13.7) المراحل السريرية للاعتلال الدماغي الكبدي	
العلامات السريرية	الدرجة السريرية
تركيز قليل – كلام متداخل – نشاط عقلي بطيء – اضطراب نظم النوم	Grade 1
وَسَن drowsy لكن قابل للاستيقاظ بسهولة – سلوك عدواني أحياناً – خمول lethargic.	Grade 2
تخطيط ملحوظ – وَسَن – نوم لكنه مستجيب للألم والصوت – تَوَهَان disorientation عياني.	Grade 3
غير مستجيب للصوت - قد يستجيب أو لا يستجيب للمنبه الألمي – لا وعي unconscious.	Grade 4

■ التدبير:

يكون بعلاج أو إزالة الأسباب المُحرّضة وكبت إنتاج السموم العصبية عبر الجراثيم في الأمعاء. اللاكتوز (15-30 مل/ 3 مرات يومياً) هو من السكريات الثنائية التي تؤخذ فموياً وتُسبب تأثير ملين تناضحي. وهي تقلل PH الكولونات وبذلك تحدد امتصاص الأمونيا الكولونية وتعزز دمج النيتروجين داخل الجراثيم. ريفاكسيمين (Rifaximin) (400 ملغ/ 3 مرات يومياً) هو صاّد حيوي غير ممتص يعمل بإنقاص المحتوى الجرثومي للأمعاء. لا يوصى بالحمية ناقصة البروتين لمدة طويلة لأنها قد تؤدي لسوء الحالة الغذائية عند المرضى سيئي التغذية سابقاً.

❖ تشمع الكبد Cirrhosis :

يتميز تشمع الكبد بتليف كبدي منتشر وتشكّل عقيدات ، وهو سبب هام للإمراضية والموت المبكر. والسبب الأكثر شيوعاً على نطاق العالم هو التهاب الكبد الفيروسي والكحول والداء الكبدي الدهني غير الكحولي NAFLD. تشمع الكبد هو السبب الأكثر شيوعاً لارتفاع التوتر البابي واختلاطاته.

أسباب تشمع الكبد مُسجّلة في (BOX 13.8) ، أي حالة مسببة لموت الخلايا الكبدية الدائم أو الناكس قد تسبب تشمع كبد. قد يحدث التشمع أيضاً في الأذية أو الانسداد الصفراوي لمدة طويلة كما يوجد في التشمع الصفراوي الأولي PBD ، والتهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي Primary Sclerosing Cholangitis ، والتضيقات بعد الجراحة.

العرقلة (الإعاقة) الدائمة للعود الوريدي من الكبد مثلما يحدث في داء الانسداد الوريدي ومتلازمة بود شياري Budd-Chiari syndrome ، يمكن أن تسبب أيضاً تشمع كبد.

(BOX 13.8) أسباب تشمع الكبد

- الكحول.
- التهاب الكبد الفيروسي المزمن (B أو C).
- داء الكبد الدهني غير الكحولي NAFLD.
- مناعي : التهاب الأقنية الصفراوية المصلب الأولي أو الثانوي ، التليف الكيسي.
- وراثي : داء ترسب الصباغ الدموي ، عوز $\alpha 1$ أنتي تريبسين ، داء ويلسون.
- انسداد التدفق الوريدي المزمن.
- مجهول السبب.

■ المظاهر السريرية:

قد يكون تشمع الكبد لا عرضي كلياً ، وقد يظهر بالمصادفة في الجراحة أو قد يترافق مع مظاهر صغيرة كضخامة كبد معزولة. تتضمن الأعراض المتكررة ضعف وتعب وتشنجات عضلية ونقص وزن وأعراض هضمية لا نوعية مثل فقدان الشهية وغيثان وإقياء وانزعاج بطني علوي. يوجد لدى مرضى آخرين مظاهر سريرية لقصور كبدي وارتفاع توتر وريد الباب.

الضخامة الكبدية شائعة في الداء الكبدى الكحولى وداء ترسب الأصبغة الدموية haemochromatosis. لكن في الأسباب الأخرى للتشمع الكبدى (مثل التهابات الكبد الفيروسيّة وأمراض الكبد المناعية الذاتية) تخريب الخلايا الكبدية المترقي والتليف يُنقص بشكل تدريجي حجم الكبد.

الكبد غالباً قاسي وغير منتظم وغير ممض. اليرقان خفيف عندما يظهر في البداية ويكون السبب الأولي قصور إفراز البيلروبين.

يمكن مشاهدة الحمى الراحية palmar erythema باكراً في المرض لكن أهميتها محدودة لأنها تظهر في حالات عديدة أخرى وعند بعض الأشخاص الأصحاء.

يوجد عند 2% تقريباً من الناس الأصحاء واحد أو اثنان من العنكبوتات الوعائية spider telangiectasia وقد تحدث بشكل عابر وبنسبة كبيرة في الثلث الثالث من الحمل ، وماعدا ذلك العنكبوتات الوعائية دليل قوي على مرض الكبد.

تُلاحظ التغيرات الغدية بسهولة أكثر عند الرجال الذين يُظهرون نقص توزّع الشعر الذكوري وضمور الخصيتين. تندي الرجل gynaecomastia شائع وقد يكون بسبب الأدوية مثل سيبرونولاكتون. التكدّم bruising بسهولة يتكرر أكثر في تشمع الكبد المترقي.

ضخامة الكبد وتشكّل الأوعية الجانبية مميزة لارتفاع التوتر البابي الذي يحدث في الأمراض المتقدمة أكثر.

يدل الحبن أيضاً على تقدم المرض. الاعتلال الدماغى الكبدى شائع أيضاً بازدياد في المرض المتقدم. وتتضمن المظاهر غير النوعية تبقرط أصابع اليدين والقدمين.

يعتبر تقفع دوبيترين Duouytren's contracture تقليدي بحيث يترافق مع تشمع الكبد لكن الدليل على هذا الترافق (الارتباط) ضعيف.

تصنيف child-pugh للإنذار في تشمع الكبد. (BOX 13.9)			
عدد النقاط score	1	2	3
اعتلال دماغى	لا يوجد	خفيف	ملحوظ
بيلروبين (ميكرومول/مول) *			
تصلب صفراوى أولي / التهاب أقيّة صفراوية مصلب	أقل من 68	170-68	أكثر من 170
أسباب أخرى لتشمع الكبد	أقل من 34	50-34	أكثر من 50
الألبومين (غ/ل)	أكثر من 35	35-28	أقل من 28
زمن البروثرومبين (التطاول بالثانية)	أقل من 4	6-4	أكثر من 6
الحبن	لا يوجد	خفيف	ملحوظ
بالإضافة للنقاط الفردية:			
> 7 = طفل A؛ البقى لسنة واحدة 82%			
7-9 = طفل B؛ البقى لسنة واحدة 62%			
< 9 = طفل C؛ البقى لسنة واحدة 42%			
* تحويل البيلروبين من (مول/ل) إلى (ملغ/دل) بالقسمة على 17.			

يتطور القصور الكبدي المزمن عندما يتم تجاوز السعة الاستقلابية للكبد. ويتميز بوجود اعتلال دماغي و/أو حبن. غالباً ما يُستخدم في هذه المرحلة مصطلح (انهيار المعاوضة الكبدية hepatic decompensation) أو (داء كبدي لا معاوض discompensated liver disease).

■ التدبير والإنذار:

يكون تدبير تشمع الكبد بعلاج السبب المستبطن واختلاطاته ، أو بزرع الكبد في حالات مختارة من التشمع المتقدم. يجب أن تتم المراقبة بالتنظير الداخلي لفحص دوالي المري كل سنتين ، والتصوير بالإيكو لتحديد سرطانة الخلية الكبدية hepatocellular carcinoma. الإنذار مرتبط بشدة المرض (Box 13.9).

❖ ارتفاع توتر وريد الباب Portal Hypertension:

يتميز بارتفاع مديد لضغط وريد الباب (الطبيعي 5-6 ملم.ز). يظهر ارتفاع توتر وريد الباب الهام سريرياً عندما يتجاوز 10 ملم.ز ، ويزداد خطر نزف الدوالي عندما يصل لأكثر من 12 ملم.ز.

انسداد وريد الباب خارج الكبدي هو السبب المعتاد لارتفاع توتر وريد الباب في الطفولة ، بينما تشمع الكبد يسبب 90% أو أكثر من ارتفاع توتر وريد الباب عند البالغين في البلدان المتقدمة.

داء البلهارسيا Schistosomiasis سبب شائع لارتفاع توتر وريد الباب على مستوى العالم لكنه نادر خارج المناطق الموطونة endemic areas.

يؤدي ازدياد المقاومة الوعائية لوريد الباب إلى تراجع تدريجي في تدفق الدم البابي إلى الكبد وبنفس الوقت يؤدي لتطور أوعية جانبية والسماح بنصف الدم البابي أو أكثر باجتياز الكبد والدخول في الدوران الجهازى مباشرةً.

أسباب ارتفاع توتر وريد الباب حسب موقع الانسداد الوعائي:

1. قبل كبدية قبل جيبية: تخثر وريد الباب بسبب إنتان دم sepsis (تقيح دم سري ، بابي) أو اعتلال خثري procoagulopathy أو ثانوي لتشمع الكبد - رض بطني بما فيه الجراحة.
2. داخل كبدية قبل جيبية: داء البلهارسيا - تليف كبدي خلقي - أدوية - فينيل كلورايد - ساركويد
3. جيبية: تشمع كبد - أمراض الكبد متعددة الكيسات - فرط تنسج عقيدي مُجدّد - أمراض نقائلية خبيثة.
4. داخل كبدية بعد جيبية: داء الانسداد الوريدي.
5. بعد كبدية بعد جيبية: تناذر بود شياري Budd-Chiari Syndrome.

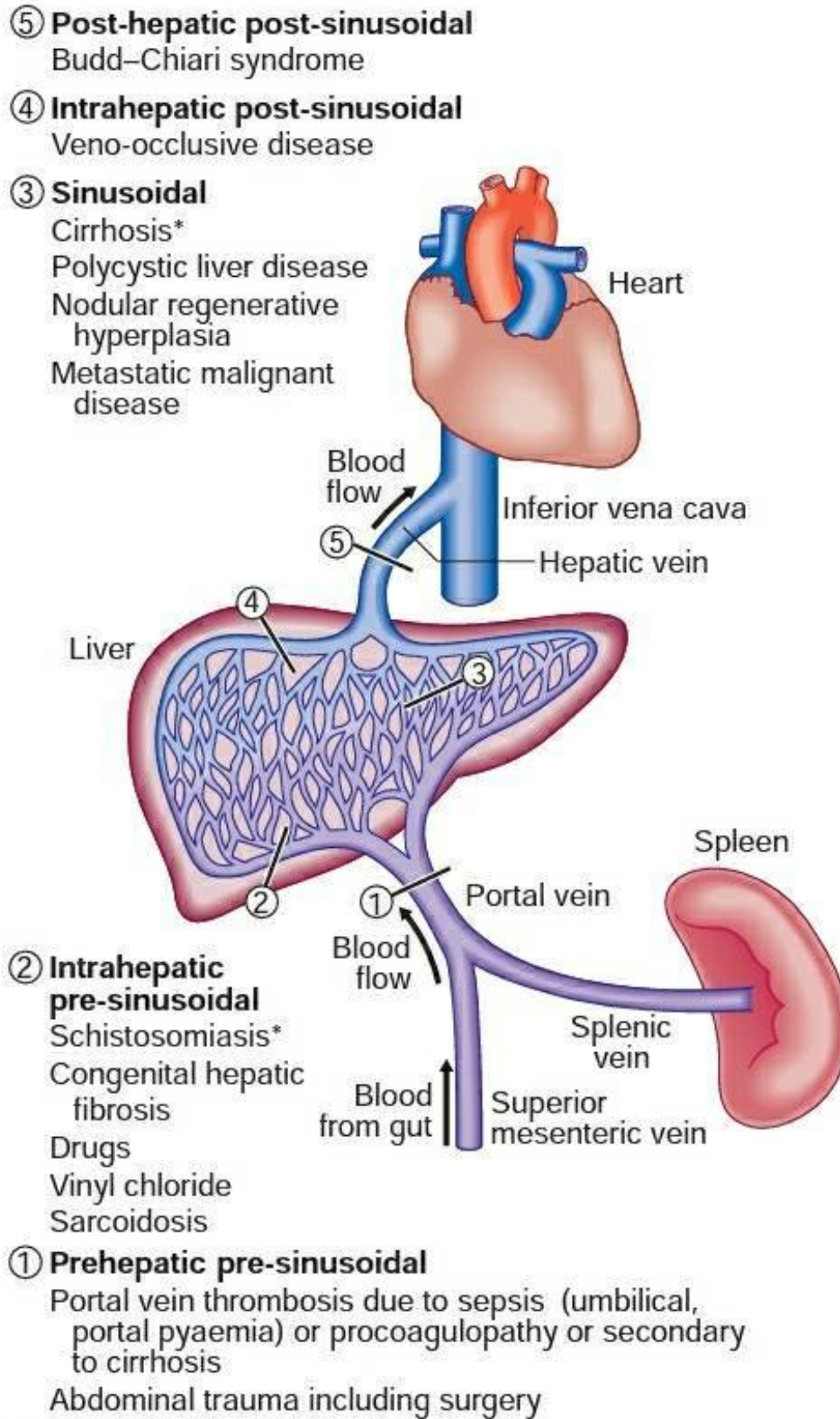


Fig. 13.5 Causes of portal hypertension according to site of vascular obstruction. *Most common cause. Note that splenic vein occlusion can also follow pancreatitis, leading to gastric varices.

■ المظاهر السريرية:

ضخامة الطحال موجود رئيسي ، ويُستبعد تشخيص ارتفاع توتر وريد الباب عندما لا يمكن تحديد ضخامة الكبد بشكل سريري أو عبر الايكو USS. نادراً ما يتضخم الطحال عند البالغين أكثر من 5 سم تحت الحافة الضلعية اليسرى.

قد تكون الأوعية الجانبية مرئية على جدار البطن الأمامي وأحياناً تأخذ شكل تشععات عديدة من السرة لتشكل رأس ميدوسا caput medusae (أوردة سرية متوسعة حول سرة الوليد).

الأوعية الجانبية مهمة أكثر عندما توجد في المري أو المعدة لأنها تسبب نزوف شديدة. وتؤدي الدوالي المستقيمية أيضاً لنزوف ، وتظهر بشكل خاطئ غالباً وكأنها بواسير haemorrhoids .

النتن الكبدي fetor hepaticus ينتج عن التحويلة البوابية الجهازية للدم ، التي تسمح لمركب mercaptans بالعبور مباشرة إلى الرئتين.

ويحدث الحبن بسبب احتباس الصوديوم الكلوي. العاقبة الأكثر خطورة لارتفاع توتر وريد الباب هي النزف من الدوالي المريئية أو المعدية.

■ الاستقصاءات:

- التنظير الداخلي للسبيل الهضمي العلوي: يُستخدم لتحديد وفحص الدوالي بشكل دوري ومنتظم.
- الايكو USS: يمكن أن يُظهر ضخامة الطحال والأوعية الجانبية ، وقد يدل أحياناً على السبب مثل أمراض الكبد أو تخثر وريد الباب.
- تصوير الأوعية بـ CT أو MRI: يمكن أن يميز خثرة وريد الباب وسالكية (انفتاح) patency الوريد الكبدي.
- قلة الصفيحات Thrombocytopenia: سبب شائع لضخامة الطحال ، عادةً ما يكون تعداد الصفيحات تقريباً $100 \times 10^9 / L$. يحدث أحياناً قلة بيض leucopenia لكن من المحتمل أن يكون فقر الدم بسبب النزف أكثر من ضخامة الطحال.
- قياس ضغط وريد الباب: لا يُطلب بشكل روتيني لكنه يمكن أن يميز الأشكال الجيبية من الأشكال قبل الجيبية.

❖ نزف الدوالي variceal bleeding:

عادةً ما يحدث النزف من الدوالي قرب الوصل المعدي المريئي أو في المعدة. خطر النزف خلال سنتين يتفاوت من 7% للدوالي الصغيرة إلى 30% للدوالي الكبيرة. غالباً ما يكون شديد وينكس إذا لم يُعطَ علاج وقائي. معدل الوفيات من نزف دوالي المري تحسن لحوالي 15% لكن البقية حوالي 45% منهم سيعانون من مرض كبدي متقدم.

■ الوقاية الأولية من نزف الدوالي:

إذا تمّ تحديد الدوالي غير النازفة بالتنظير الداخلي فالتعلاج بحاصرات β مع بروبرانولول (80-160 ملغ/يوم) أو نادرول فعال في تخفيض توتر وريد الباب ومنع نزف الدوالي. التطويق الوقائي Prophylactic banding فعال أيضاً في المرضى غير القادرين على تحمل حاصرات β .

■ تدبير نزف الدوالي الحاد:

تكون الأولوية في النزف الحاد تجديد الدوران بتعويض الدم والبلازما. كل مرضى تشمع الكبد والنزف الهضمي يجب أن يُعطوا صداداً حيوي وقائي واسع الطيف مثل سيبروفلوكساسين.

التخفيض الدوائي لتوتر وريد الباب: تيرليبريسين Terlipressin هو نظير صناعي للفازوبريسين الذي يمكن أن يُعطى بالحقن المتقطع ويخفض التوتر البابي. ينقص الوفيات في نزف الدوالي لكن يجب استعماله بحذر في أمراض القلب الإقفارية.

التنظير الداخلي التشخيصي مع التطويق banding أو المعالجة بالتصليب sclerotherapy: علاج أولي مُطبّق بشكل واسع ، ويجب أن يُبَاشَر به بأسرع ما يمكن. يوقف نزف الدوالي في 80% من المرضى ويُكرَّر في فترات حتى تُزال الدوالي. يُستبدل التطويق بشكل كبير بالعلاج بالتصليب الذي هو على الأرجح مسبب أقل للانتقاب والتضييق.

النزف الفعّال في التنظير الداخلي قد يجعل العلاج بالتنظير الداخلي صعب ، وقد يُطلَب تنبيب الرغامى endotracheal intubation لحماية طريق الهواء.

الدك بالبالون Balloon tamponade: هذه التقنية تستخدم أنبوب سنغستاكين-بليكمو Sengstaken-Blakemore tube الذي يحوي بالونين حيث يمارسان ضغط في قاع المعدة وفي أسفل المري على التوالي. اللمعة الإضافية تسمح بالرشف من المعدة ومن المري أعلى البالون المريئي. تنبيب الرغامى السابق لإدخال الأنبوب يقلل خطورة الرشف. السحب اللطيف ضروري للحفاظ على ضغط الدوالي.

في البداية يجب نفخ البالون المعدي فقط بـ 200-250 مل هواء بحيث يسيطر عادةً على النزف. إهمال نفخ البالون المعدي في المري يسبب ألم وقد يؤدي لتمزق المري. إذا كان هناك حاجة لاستخدام بالون المري بسبب النزف المستمر ، فيجب أن يُفَرَّغ لـ 10 دقائق كل 3 ساعات لمنع أذية مخاطية المري. يُحافظ على الضغط المريئي أقل من 40 ملم. ز. باستخدام مقياس ضغط الدم sphygmomanometer.

الدك بالبالون سيوقف دائماً تقريباً نزف الدوالي ، ولكنه سيخلق وقت فقط إلى حين استخدام العلاج النهائي.

TIPSS: هذه التقنية تستخدم شبكة موضوعة بين الوريد البابي والوريد الكبدي ضمن الكبد لتأمين تحويلة بابية جهازية وبذلك ينقص الضغط البابي. وتُجرى تحت سيطرة شعاعية عبر الوريد الوداجي الباطن ؛ يجب تحديد سالكية (انفتاح) سابق للوريد البابي عبر تصوير الأوعية ، فقد يتطلب خلل التخثر تصحيح بالبلازما المجمدة الطازجة وتأمين تغطية بالصادات الحيوية.

موضع التحويلة Shunt الناجح يوقف ويمنع النزف. علاوةً على ذلك فإن النزف يستوجب استقصاءات وعلاج (مثل رأب الأوعية angioplasty) لأنه يترافق أحياناً مع تضيق أو انسداد التحويلة. قد يحدث اعتلال دماغي كبدي تالي لـ TIPSS ويُدبَّر بإنقاص قطر التحويلة. برغم أن TIPSS يترافق مع عودة نزف أقل من العلاج بالتنظير الداخلي إلا أن مدة البقاء survival لا تتحسن.

الجراحة التحويلية البابية الجهازية Portosystemic shunt surgery: الجراحة تمنع نكس النزف لكنها تحمل معدل وفيات مرتفع وغالباً تؤدي لاعتلال دماغي. بالممارسة فإن التحويلة البابية الجهازية مُحَفَظ عليها الآن للحالات التي لا تنجح فيها المعالجات الأخرى وتُجرى فقط لهؤلاء الذين لديهم وظيفة كبدية جيدة.

القطع المعترض للمري Oesophageal transection: نادراً ما يُجرى القطع الجراحي للدوالي كملاذ أخير عندما لا يمكن السيطرة على النزف بالوسائل الأخرى ، لكن نسبة الوفيات الجراحية تكون مرتفعة.

■ الوقاية الثانوية لنزوف الدوالي :

تُستخدم حاصرات β كمقياس ثانوي لمنع نكس نزوف الدوالي. العلاج الناجح التالي يكون بالعلاج بالتنظير الداخلي حيث يجب إدخال المرضى ببرنامج تطويق المري مع جلسات متكررة للعلاج في فترة (1-2 أسبوع) حتى تزول الدوالي. يجب أن يؤخذ TIPSS بعين الاعتبار أيضاً عند الأفراد المُنتخبين (المُختارين).

❖ اعتلال المعدة الاحتقاني Congestive gastropathy :

فرط التوتر الباطني الثابت لمدة طويلة يسبب احتقان معدي مزمن والذي يتميز بالتنظير الداخلي بمناطق متعددة من الحمامي النقطية punctate erythema. هذه المناطق قد تصبح متأكلة وتسبب نزف من مناطق متعددة. يمكن أن يحدث نزف حاد لكن النزف القليل المتكرر المسبب لفقر الدم بعوز الحديد شائع أكثر. تخفيض ضغط وريد الباب باستخدام البروبرانولول هو العلاج الأولي الأفضل. وإذا كان ذلك غير مجدي فيمكن أن يُباشَر بـ TIPSS.

❖ الإنتانات والكبد INFECTIONS AND THE LIVER :

❖ التهابات الكبد الفيروسية Viral hepatitis :

يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند أي شخص يتقدم بتحالييل دموية لالتهاب الكبد (ترانس أميناز مرتفع). فيروسات التهابات الكبد هي السبب الأكثر شيوعاً ، مع الفيروس المضخم للخلايا CMV ، ايبشتاين بار EBV ، والحلا البسيط ، والحمى الصفراء المسببة لأكثر الأسباب العَرَضِيَّة. كل الفيروسات تسبب أمراض مع مظاهر سريرية ومرضية متشابهة ، والتي تكون لا يرقانية بشكل متكرر أو حتى لا عرضية. والمرضى يتفاوتون في ميلهم لسبب الإنتانات الحادة والمزمنة.

■ المظاهر السريرية للإنتان الحاد :

الأعراض البادرية (صداع ، ألم عضلي ، ألم مفصلي ، غثيان وفقدان شهية) عادةً ما تسبق اليرقان بعدة أيام إلى أسبوعين. قد يليه الإقياء والإسهال كما أنّ الانزعاج البطني شائع. وقد يسبق اليرقان ظهور البول الغامق والبراز الشاحب. وهي عادةً علامات فيزيائية قليلة.

غالباً ما يكون الكبد ممض ومتضخم قليلاً فقط. قد يُشاهد أحياناً ضخامة كبدية طحالية بسيطة وتضخم عقد ليفية رقيقة. قد يكون اليرقان خفيف وقد يُشك بالتشخيص فقط بعد وجود اختبارات دموية للكبد غير طبيعية في حالة الأعراض الغير نوعية. نادراً ما تستمر الأعراض أكثر من 3-6 أسابيع ، والاختلالات مثل قصور الكبد وأمراض الكبد المزمنة تكون نادرة.

■ الاستقصاءات:

• ترانس أميناز المصل: يترقى (يتنامى) النمط الكبدي لـ LFT (اختبار وظائف الكبد) مع ترانس أميناز المصل بشكل نموذجي بين 200-2000 وحدة/ل.

• بيلروبين المصل : يعكس درجة أذية الكبد.

• ألكالين فوسفاتاز (ALP): نادراً ما يتجاوز ضعفي الحدود العليا للطبيعي.

• تطاول زمن البروثومبين: تدل على شدة التهاب الكبد لكنه نادراً ما يزيد عن 25 ثانية.

• WBC: عادةً طبيعية وعلى حساب اللمفاويات.

• الاختبارات المصلية: تثبت سببيات الإنتان.

■ التدبير:

معظم المرضى لا يحتاجون للعناية في المشفى. يجب منع الأدوية التي تستقلب في الكبد مثل المسكنات والمنومات. لا يُطلب أي تعديلات غذائية نوعية. يجب منع الكحول خلال الأمراض الحادة.

يجب منع الجراحة الانتخابية في حالات التهابات الكبد الفيروسية الحادة ، لأن هناك خطر للقصور الكبدي بعد العملية الجراحية.

(BOX 13.10) مظاهر فيروسات التهابات الكبد الرئيسية					
التهاب الكبد E	التهاب الكبد D	التهاب الكبد C	التهاب الكبد B	التهاب الكبد A	فيروس
الفيروس الكأسية Calicivirus	الفيروس الناقصة Incomplete virus	الفيروس المصفرة Flavivirus	Hepadna virus	الفيروس المعوية Enterovirus	المجموعة
RNA	RNA	RNA	DNA	RNA	الحمض النووي
27 نانومتر	35 نانومتر	30-38 نانومتر	42 نانومتر	27 نانومتر	الحجم (القطر)
3-8	6-9	2-26	4-20	2-4	الحضانة (بالأسابيع)
					الانتشار
نعم	لا	لا	لا	نعم	بالبراز
لا	نعم	نعم	نعم	غير شائع	بالدم
غير معروف	غير معروف	نعم	نعم	نعم	باللعاب
غير معروف	نعم	غير شائع	نعم	غير شائع	بالجنس
لا	نعم	غير شائع	نعم	لا	عمودي
لا	نعم	نعم	نعم	لا	الإنتان المزمن
					الوقاية
لا يوجد	يمنع بلقاح التهاب الكبد B	لا يوجد	لقاح	لقاح	الفاعلة active
لا يوجد		لا يوجد	غلوبولين فائق التمنيع للمصل	الغلوبولين المناعي للمصل	المنفصلة Passive
ملاحظة: كل سوائل الجسم لها إمكانية العدوى ، برغم أن بعضها (مثل البول) مُعدية بشكل أقل من غيرها.					

❖ التهاب الكبد A :

فيروس التهاب الكبد (HAV) معدي بشكل عالي وينتشر بالطريق البرازي الفموي.

الإنتان شائع عند الأطفال لكنه غالباً لا عرضي ، ولذلك أكثر من 30% من البالغين سيكون لديهم دليل مصلي لإنتان سابق بـ HAV لكن دون قصة يرقان. الإنتان أكثر شيوعاً أيضاً في المناطق المزدحمة وأماكن الصرف الصحي الرديء. وفي حالات التفشي أحياناً يكون الماء والمحار طرق لنقل المرض. لا يحدث حمل مزمن للمرض.

■ الاستقصاءات :

الأضداد Anti-HAV IgM مشخصة للإنتان الحاد بـ HAV ، وتظهر من بداية الأعراض حتى أكثر من 3 أشهر بعد الشفاء.

■ التدبير :

تتم الوقاية الأفضل من الإنتان في المجتمع عبر تحسين الازدحام وتحسين الصرف الصحي الرديء. يُمكن أن يُعطى الأفراد وقاية هامة بالتمنيع الفاعل بلقاح فيروسي معطل. يجب أن يُؤخذ التمنيع بعين الاعتبار عند الأفراد المصابين بالتهابات الكبد المزمنة B أو C وفي الاتصال الوثيق ، والمسنين وأولئك المصابين بأمراض كبيرة أخرى ، والمسافرين للمناطق الموبوءة وربما النساء الحوامل. يمكن تأمين الوقاية المباشرة بالغلوبيولين المناعي للمصل إذا أُعطي باكراً بعد التعرض للفيروس.

التهاب الكبد الحاد A يختلط بقصور الكبد الحاد في 0.1% فقط من الحالات ، ومع ذلك فإن الإنتان بـ HAV في المرضى بداء كبدي مزمن قد يسبب مرض خطير أو مهدد للحياة.

❖ التهاب الكبد B :

فيروس التهاب الكبد (HBV) يحوي لبّ محاط بسطح بروتيني. الفيروس وبروتينه السطحية الزائد (المعروف بالمستضد السطحي لالتهاب الكبد (HBs Ag) B). يدوران في الدم. المصدر الوحيد للعدوى هم البشر. تؤثر العدوى بالتهاب الكبد B على 300 مليون شخص وهو واحد من أكثر الأسباب شيوعاً لأمراض الكبد المزمنة وسرطانة الخلية الكبدية على نطاق العالم.

السير الطبيعي للإنتان بالتهاب الكبد B موضّح في الصورة (13.6) {يوجد طور مناعي أولي بمستويات مرتفعة من الفيروس بينما الاختبارات الكيميائية الحيوية للكبد طبيعية. الاستجابة المناعية للفيروس ستحدث فيما بعد بارتفاع مستوى ترانس أميناز المصل الذي يسبب أذية الكبد : التهاب كبد مزمن. إذا كانت الاستجابة ثابتة أكثر لعدة سنوات ولم تحدث التصفية مباشرة فإن التهاب الكبد المزمن قد يسبب تشمع كبد. أمّا في الأفراد الذين ترتفع لديهم الاستجابة المناعية بنجاح فإن الحمل الفيروسي يهبط ، وأضداد HBe تتطور ولا يوجد أذية كبدية لاحقة. بعض الأفراد قد يتطور لديهم فيما بعد طفرات HBV-DNA التي تهرب من التنظيم المناعي فيرتفع الحمل الفيروسي من جديد بالتهاب الكبد المزمن. الطفرات في البروتين اللبي تسبب عدم قدرة الفيروس على إفراز المستضد HBe برغم المستويات العالية من التكاثر الفيروسي مثل الأفراد الذين لديهم التهاب كبد مزمن سلبي HBe-Ag} ¹

¹ شرح الصورة (13.6)

التهاب الكبد B قد يسبب التهاب كبد حاد لكن الإلتان يكون لا عرضي بتكرار وخاصةً عند حديثي الولادة. خطر الترقى إلى مرض مزمن يعتمد على مصدر وزمن الإلتان ، ويكون أعظمي في الانتقال العمودي من الأم إلى الطفل. التهاب الكبد المزمن قد يؤدي لتشمع كبد أو سرطانة الخلية الكبدية بعد عقود عديدة.

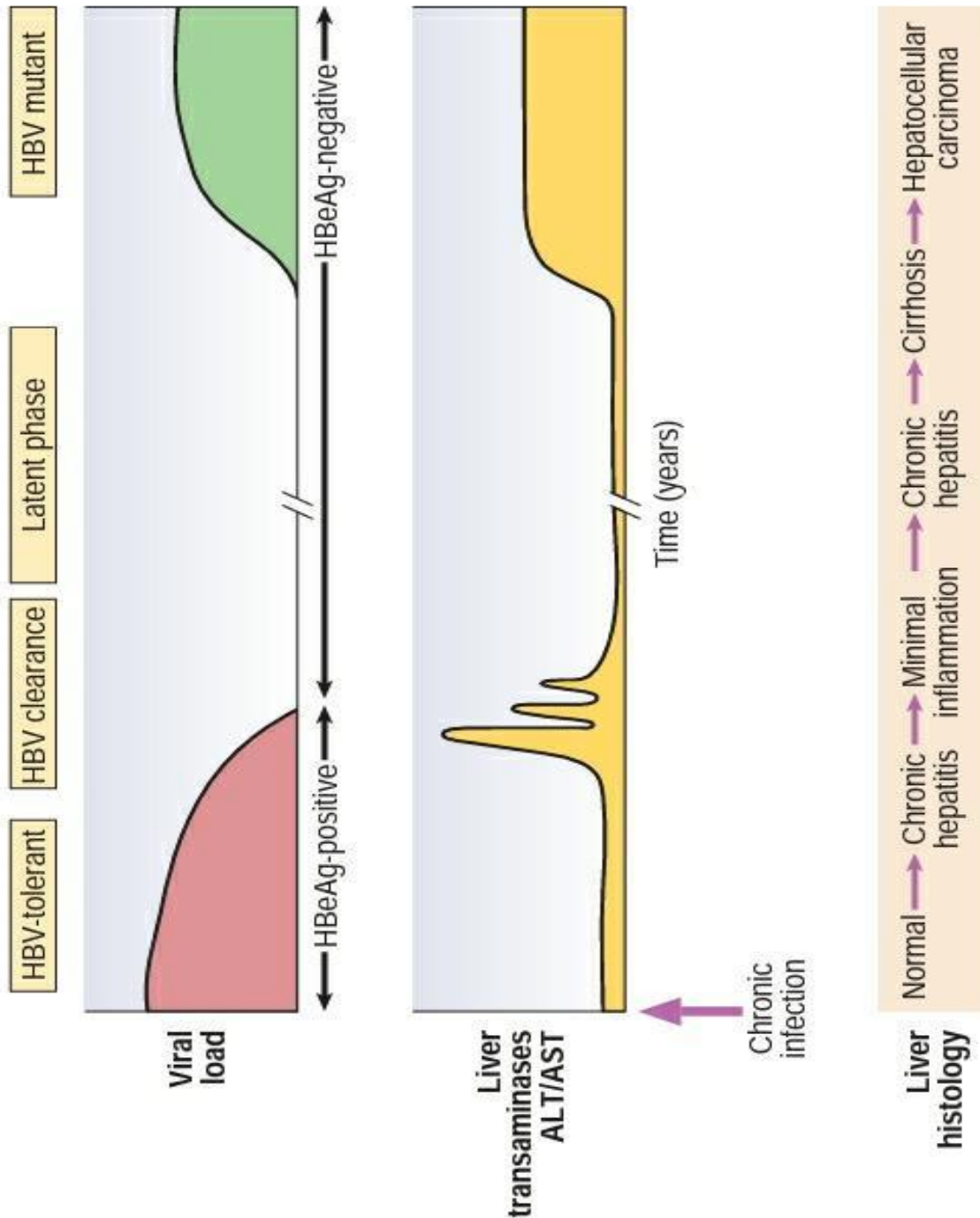
■ الاستقصاءات :

مصلية : في الإلتان الحاد HBs-Ag واسم قوي للإلتان بـ HBV (الصورة 13.7). أضداد HBs-Ag أو anti-HBs تظهر بعد حوالي 3-6 أشهر وتستمر لسنوات عديدة أو حتى بشكل دائم. anti-HBs تدل فيما إذا كان الإلتان سابق (في هذه الحالة anti-HBc أيضاً موجود عادةً) أو تلقيح سابق عندما anti-HBc يكون غير موجود. المستضد اللبي لالتهاب الكبد B أي HBe-Ag لا يوجد في الدم لكن أضداده anti-HBc تظهر باكراً عند المرض. anti-HBc يكون من نمط IgM في بداية المرض وأضداد IgG تظهر لاحقاً. المستضد e لالتهاب الكبد B أي HBe-Ag دليل على نشاط تكاثر الفيروس. ويظهر بشكل عابر فقط في بداية المرض ويُتبع بإنتاج الأضداد anti-HBe. الإلتان المزمن بـ HBV موسوم باستمرار HBs-Ag و anti-HBc النمط IgG في الدم. عادةً HBe-Ag أو anti-HBe موجودة أيضاً.

الحمل الفيروسي : HBV-DNA يمكن أن يُقاس عبر PCR في الدم. الحمل الفيروسي عادةً أكثر من 10^5 نسخة/مل عند وجود تكاثر فيروسي فعّال كما يُدل عليه بواسطة وجود المستضد e. وبالمقابل عند التكاثر الفيروسي المنخفض يكون HBs-Ag و anti-HBe إيجابيان والحمل الفيروسي عادةً أقل من 10^5 نسخة/مل. يظهر الحمل الفيروسي المرتفع أيضاً في التهابات الكبد المزمنة سلبية المستضد e والذي يحدث في الشرق الأقصى ويكون بسبب طفرة.

BOX (13.11) طريقة تفسير الفحوص المخبرية للإلتان الفيروسي الحاد بالتهاب الكبد B

Anti-HBc				
التفسير	HBs Ag	IgM	IgG	Anti-HBs
فترة الحضانة	+	+	—	—
التهاب الكبد الحاد				
باكر	+	+	—	—
ثابت	+	+	+	—
ثابت أحياناً	—	+	+	—
النقاهة (التشافي)				
(3 - 6 أشهر)	—	±	+	±
(6 - 9 أشهر)	—	—	+	+
بعد الإلتان	—	—	+	±
المناعة بدون عدوى	—	—	—	+
+ إيجابي ، - سلبي ، ± موجود بمعيار منخفض أو غائب				



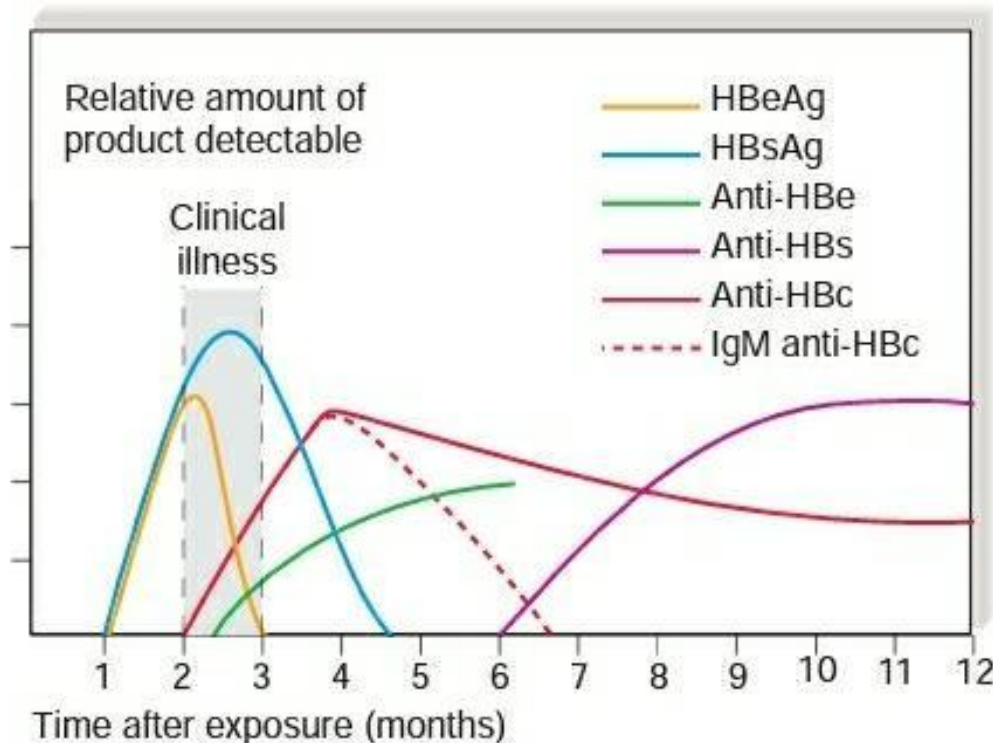


Fig. 13.7 Serological responses to hepatitis B virus infection. (HBsAg = hepatitis B surface antigen; anti-HBs = antibody to HBsAg; HBeAg = hepatitis B e antigen; anti-HBe = antibody to HBeAg; anti-HBc = antibody to hepatitis B core antigen.)

■ التدبير :

التهاب الكبد B الحاد : العلاج داعم supportive بالمراقبة خوفاً من حدوث قصور كبد حاد والذي يحدث في أقل من 1% من الحالات.

التهاب الكبد B المزمن : يتطور في 5-10% من الحالات الحادة ويستمر مدى الحياة. لا يوجد علاج ثابت قادر على إرجاع HBs-Ag سلبياً عند المرضى.

لاميفودين Lamivudine و تينوفوفير Tenofovir كلاهما فعال ، لكن الطفرات الفيروسية تسبب مقاومة تتطور بشكل شائع. تينوفوفير له أيضاً فعالية ضد HIV ، لذلك المعالجة أحادية الدواء ممنوعة عند مرضى HIV المصابين بعدوى مرافقة لمنع المقاومة الدوائية ضد فيروس HIV. الانتريفيرون ألفا أكثر فعالية عند المرضى الذين لديهم حمل فيروسي منخفض وترانس أميناز مرتفع ، والذي يعمل بزيادة الاستجابة المناعية الطبيعية (الفطرية). الانتريفيرون مضاد استطباب عند وجود تشمع كبد لأنه قد يسبب قصور كبد مفاجئ.

Longer-acting pegylated interferons الذي قد يعطى مرة واحدة أسبوعياً مُقيّم في كلا التهابات الكبد المزمنة إيجابية HBe-Ag وسلبية HBe-Ag.

زرع الكبد الانتهائي post-liver الوقائي مع إعطاء الليمفودين والغلوبولينات المناعية لالتهاب الكبد B أنقصت معدل عودة الإلتان إلى 10% وزادت معدل الحياة لمدة 5 سنوات إلى 80% ، لذلك فإجراء الزرع خيار علاجي مقبول (ملائم).

■ الوقاية :

يكون المرضى أكثر عدوى عند استمرار وجود واسم التكاثر الفيروسي HBe-Ag ، ووجود مستويات مرتفعة من HBV-DNA في الدم. يمكن أن يتواجد HBV-DNA في اللعاب والبول والمني والمفرزات المهبليّة. فيروس التهاب الكبد B معدي أكثر بـ 10 مرات من التهاب الكبد C والذي يكون أيضاً معدي أكثر بـ 10 مرات من HIV. تتوفر لقاحات التهاب الكبد B المأشوبة الحاوية على HBs-Ag والتي تكون قادرة على إنتاج مناعة فاعلة في 95% من الأفراد الطبيعيين.

يمكن أن تتوقف العدوى أيضاً أو تقل للمستويات الدنيا عبر الحقن العضلي لغلوبولين المصل مفرط المناعة المُحضّر من الدم الحاوي على anti-HBs. ويجب أن يعطى خلال 24 ساعة أو كحد أقصى خلال أسبوع من التعرّض للدم المصاب في ظروف مشابهة لسبب العدوى (كالجرح برأس ابرة ، أو التلوث من الجروح أو الأغشية المخاطية).

يجب تمنيع حديثي الولادة من أم مصابة بالتهاب الكبد B عند الولادة وإعطائهم غلوبولين مناعي.

❖ التهاب الكبد D :

فيروس التهاب الكبد HDV فيه خلل بالـ RNA ، ووجوده غير مستقل حيث أنه يتطلب وجود HBV من أجل التكاثر. قد يصيب الأفراد مع إصابتهم بـ HBV في نفس الوقت ، أو قد تكون عدوى إضافية عند هؤلاء الحاملين المزمنين سابقاً لـ HBV. الإنتانات المترامنة قد تؤدي لزيادة التهاب الكبد الحاد ، والذي يكون غالباً شديداً لكنه محدّد بحسب الشفاء من الإنتان بـ HBV. العدوى في الأفراد الذين هم حاملين مزمنين لـ HBV قد تؤدي لالتهاب كبد حاد مع شفاء عفوي ، وأحياناً يحدث توقف فوري للإنتان المزمن بـ HBV. قد يحدث إنتان مزمن بـ HBV و HDV ويسبب بشكل متكرر تطور سريع لالتهاب كبد مزمن وفي النهاية تشمع كبد.

HDV له توزع في كلّ أنحاء العالم فهو مستوطن في أجزاء من حوض المتوسط وأفريقيا وأمريكا الجنوبية حيث الانتقال يكون بشكل أساسي عبر الاتصال الشخصي الوثيق ؛ وأحياناً بالانتقال العمودي من الأمهات اللواتي يحملن HBV. أمّا في المناطق غير المستوطنة فالانتقال بشكل أساسي نتيجة الاستعمال الخاطئ لحقن الأدوية.

HDV يحتوي مستضد مفرد حيث أنّ الأفراد المصابين يشكلون أضداد (anti-HDV).

التشخيص يعتمد على اكتشاف anti-HDV. هذه الأضداد تختفي خلال شهرين لكنها تستمر عند عدد قليل من المرضى.

❖ التهاب الكبد C :

يكون بسبب الفيروس المصفّر (RNA flavivirus). الإنتان العرضي بفيروس التهاب الكبد C نادر. العدوى تحدث عبر الاستخدام الخاطئ للأدوية الوريدية (95% من الحالات في الولايات الأمريكية الحديثة) ، الجروح برأس الإبر ، منتجات الدم غير المفحوصة ، الانتقال العمودي أو بالمشاركة بفرشاة الأسنان أو شفرات الحلاقة. معظم الأفراد لن يكونوا مدركين أنهم أصبحوا مصابين ، وسيعرفون فقط عندما يتطور لديهم المرض كبدي مزمن.

80% من الأفراد المعرضين للفيروس سيصبحون مزمنين. الإنتان بالتهاب الكبد C يُعرّف عادةً في الأفراد اللاعرضيين المحجوبين لأن لديهم عوامل خطر للعدوى ، أو يكتشفون بالمصادفة عبر الاختبارات الدموية الكبدية غير الطبيعية.

■ الاستقصاءات :

تظهر الأضداد في الدم المأخوذة عقب العدوى الحادة مثل جرح برأس إبرة بعد 6-12 أسبوع. في هذه الحالة قد يُمَيِّز RNA التهاب الكبد C في الدم باكراً بعد 2-4 أسابيع من العدوى. الإنتان الفَعَّال يُثَبَّت بوجود RNA التهاب الكبد C في المصل عند أي شخص لديه أضداد إيجابية. LFTs (اختبارات وظائف الكبد) قد تكون طبيعية أو تُظهر تآرجح في مستويات ترانس أميناز المصل مع ALT بين 50-200 وحدة/ل.

اليرقان فقط يظهر عادةً في المرحلة النهائية من تشمع الكبد. مستويات ترانس أميناز المصل في التهاب الكبد C تكون مُنَبَّئ قليلة الأهمية لدرجة تليف الكبد الذي يتطور بالنتيجة لالتهاب كبد فيروسي مزمن ، ولذلك خزعة الكبد تُطلب غالباً لتصنيف درجة الأذية الكبدية.

■ التدبير :

الهدف من العلاج هو استئصال الإنتان. حتى الفترة المؤخرة ، العلاج المُختار كان العلاج الثنائي (المزدوج) بـ pegylated interferon alfa الذي يُعطى أسبوعياً تحت الجلد مع الريبافيرين الفموي (نظير نكليوتيد صناعي). مدة وفعالية العلاج تعتمد على النمط الجيني الفيروسي. التأثير الجانبي الأساسي للريبافيرين هو فقر الدم الانحلالي. التأثيرات الجانبية للانترفيرون هامة وتتضمن أعراض شبيهة بالانفلونزا وهياج واكتئاب. حديثاً العلاج الثلاثي بإضافة مثبطات البروتياز (مثل تيلابريفير Telaprevir) زاد معدل الاستجابة الفيروسية المدعومة (يُعرَف بفقدان الفيروس من المصل بعد 6 أشهر من إتمام العلاج).

زرع الكبد يجب أن يُؤخَذ بعين الاعتبار عندما تحدث اختلاطات تشمع الكبد. ولسوء الحظ ، التهاب الكبد C ينكس دائماً تقريباً في الكبد المزروع.

■ الوقاية والإنذار :

لا يوجد وقاية فاعلة أو منفعة ضد HCV. ليس من الضروري أن يتطور كل شخص مصاب بالتهاب الكبد C إلى تشمع كبد بل تقريباً 20% سيتطورون خلال 20 سنة. عند وجود تشمع الكبد فإن 2-5 % /سنة سيتطورون بشكل أولي إلى سرطانة الخلايا الكبدية.

❖ التهاب الكبد E :

يحدث عبر فيروس RNA الذي يكون مستوطن في الهند والشرق الأوسط ويحدث أحياناً في أوروبا الشمالية. المظاهر السريرية لالتهاب الكبد E مشابهة لما في التهاب الكبد A. ينتشر بالطريق البرازي الفموي ؛ في معظم الحالات يظهر كالتهاب كبد حاد مُحدَّد لذاته ولا يسبب مرض كبدي مزمن. يختلف عن التهاب الكبد A في أنَّ الإنتان خلال الحمل يترافق مع تطور قصور كبدي حاد ، الذي يملك نسبة وفيات عالية. في الإنتان الحاد تكون أضداد IgM لـ HEV إيجابية.

❖ أشكال أخرى من التهابات الكبد الفيروسية :

الإنتان بالفيروس المضخم للخلايا وفيروس ابشتاين بار يسبب LFTs غير طبيعية في معظم المرضى ، وأحياناً يحدث التهاب كبد يرقاني icteric. قد يسبب الحلاّ البسيط (Herpes) التهاب كبد عند البالغين ناقصي المناعة. LFTs الغير طبيعية شائعة أيضاً في الحمّاق (جدري الماء) chickenpox والحصبة measles والحصبة الألمانية rubella والإنتان الحاد بـ HIV.

❖ الإنتان بفيروس نقص المناعة المكتسب والكبد HIV infection and the liver

ذُكر في مكان سابق في هذا الكتاب .

❖ خراجات الكبد Liver abscesses:

يمكن تصنيفها لقيحية pyogenic ، أو كيسية عدارية hydatid ، أو أميبية amoebic .

❖ خراجات الكبد القيحية Pyogenic liver abscess:

ليست شائعة لكنها مهمة لأنها قد تكون قابلة للعلاج ، وتحمل خطر كبير إذا لم تُعالج كما أنها تُلاحظ بسهولة. الإنتان يصل للكبد عبر الدوران الكبدي أو البابي أعلى الشجرة الصفراوية عبر إصابة أو بالانتشار المباشر من الأعضاء المجاورة. أشيع ما تحدث الخراجات عند المرضى المسنين من خلال الإنتان الصاعد بسبب الإنتان الصفراوي (التهاب طرق صفراوية cholangitis) أو عبر الانتشار المجاور من الذبيلة empyema (تجمع قيحي في جوف) في المرارة. من المحتمل أن يتطور بشكل خاص لدى المرضى منقوصي المناعة خراجات كبد.

E. coli والعقديات المتنوعة خاصة Strep. milleri هما العضويتان الأكثر شيوعاً ؛ اللاهوائيات التي تتضمن العقديات streptococci والعصيات Bacteroides قد تكتشف عندما ينتشر الإنتان من الأمعاء الغليظة المصابة عبر وريد الباب.

■ المظاهر السريرية :

المرضى لديهم عموماً حمى وأحياناً عرواءات rigors ونقص وزن. الألم البطني في الربع العلوي الأيمن المنتشر أحياناً للكتف الأيمن هو العرض الأكثر شيوعاً. قد تكون طبيعة الألم جنبية. يحدث عند أكثر من نصف المرضى ضخامة كبدية مع مضض بالقرع غالباً. قد يوجد يرقان خفيف لكنه يكون شديد فقط عندما تسبب الخراجة انسداد صفراوي. المظاهر اللانموزجية شائعة والبدائية التدريجية للحمى المجهولة السبب دون مظاهر موضعة قد تؤدي للتشخيص الخاطئ.

■ الاستقصاءات :

- USS يظهر 90% أو أكثر من الخراجات العَرَضِيَّة وتستخدم أيضاً كدليل guide عند رشف القيح بالإبرة من أجل الزرع.
- كثرة الكريات البيض Leucocytosis توجد بشكل متكرر.
- نشاط ALP في البلازما مرتفع عادةً.
- ألبومين المصل منخفض عادةً.
- CXR قد تُظهر ارتفاع قبة الحجاب الحاجز الأيمن وانخماص رئئة أو انصباب في قاعدة الرئة اليمنى.
- زرع الدم إيجابي في 50 - 80 %.
- يجب استبعاد مرضيات الكولون.

■ التدبير والإنذار :

يجب البدء بالعلاج إلى حين ظهور نتائج زرع الدم والقيح من الخراج بمجموعة من الصادات الحيوية مثل أمبيسللين ، جنتاميسين ، وميترونيدازول. إذا كانت الخراجة كبيرة أو لم تستجب على العلاج بالصادات الحيوية فسنلجأ للرشف أو التفريغ بالقطرة الموضوعة في الخراج وتحت إشراف USS كدليل. ونادراً ما يُطلب التفريغ الجراحي.

معدل الوفيات بخراجات الكبد 20-40% وفشل التشخيص هو السبب الأكثر شيوعاً للوفاة. المرضى المسنين والذين لديهم خراجات متعددة لديهم أيضاً معدل وفيات مرتفع.

❖ الداء الكبدي الكحولي ALCOHOLIC LIVER DISEASE:

خطورة الداء الكبدي الكحولي (ALD) متغيرة. ولا يتطور عند كل شخص يشرب الكحول بشدة. تعتبر عتبة شرب الكحول (الحد الأقصى للشرب) آمنة بشكل عام وتبلغ 14 وحدة/أسبوع عند النساء ، و 21 وحدة/أسبوع عند الرجال (1 وحدة = 8 غ من الإيثانول) ، ويبدأ خطر ALD عند حوالي 30 غ/يوم. رغم أن معدل استهلاك الكحول للأفراد المصابين بتشمع الكبد هو 160 غ/يوم لمدة 8 سنوات إلا أنه لا يوجد علاقة واضحة بين الجرعة والأذية الكبدية.

عوامل الخطورة تتضمن :

- أنماط الشرب: ALD يحدث باستمرار شرب الكحول إلى حدٍ ما أكثر من الإسراف في شرب الكحول.
- الجنس: النساء لديهم خطر أعلى لإدمان الكمية given intake بسبب الحجم الأكثر انخفاضاً لتوزيعهم.
- الوراثة: الإدمان أكثر شيوعاً عند وحيدي الزيجوت monozygotic منه عند توأما البيضتين (ثنائي الزيجوت) dizygotic twins.
- التغذية: البدانة تزيد حدوث الموت المتعلق بالكبد 5 أضعاف في شرب الكحول الشديد.

■ المظاهر السريرية :

يحدث ثلاث متلازمات سريرية ، مع بعض التداخل :

- تشحم كبد كحولي Alcoholic fatty liver: الاختبارات الكيميائية الحيوية للكبد غير طبيعية كما يوجد ضخامة كبد. له إنذار جيد والتكس الدهني steatosis يختفي عادةً بعد 3 أشهر من الامتناع عن المسكرات.
- التهاب كبد كحولي Alcoholic hepatitis: يرقان ، سوء تغذية ، ضخامة كبدية ، ارتفاع التوتر الباطني. معدل البقاء لـ 5 سنوات 70% عند الذين امتنعوا عن شرب الكحول ، و 34% عند الذين يواصلون شرب الكحول بشكل مستمر.
- تشمع كبد كحولي Alcoholic cirrhosis: يظهر غالباً مع اختلالات خطيرة ، مثل نزف الدوالي variceal haemorrhage أو حبن ascites ، فقط نصف المرضى سيعيشون 5 سنوات منذ التظاهر.

■ الاستقصاءات :

يجب أخذ قصة شرب الكحول من المرضى والأقرباء والأصدقاء. كبر حجم الكريات Macrocytosis دون فقر دم قد يثير الشك بسوء استخدام الكحول. ارتفاع حجم γ -غلوتاميل ترانسفيراز (GGT) غير نوعي لسوء استخدام الكحول ويرتفع أيضاً في NAFLD ؛ وقد لا يعود للطبيعي بعد الامتناع عن شرب الكحول. اليرقان يقترح وجود التهاب كبد كحولي. قد يُستخدم زمن البروثرومبين والبيروبين لإعطاء "وظيفة تمييزية discriminant (DF ، Maddrey's score) function" الذي يُنبئ بالإنذار في التهاب الكبد الكحولي.

$$DF = [4.6 \times \text{الزيادة في PT (الثانية)}] + \text{البيروبين (ملغ/دل)}$$

القيمة < 32 تدلّ على داء كبدي شديد مع إنذار سيء. (يُحوّل البيروبين من 'ميكرومول/ل' إلى 'ملغ/دل' بالقسمة على 17).

■ التدبير :

العلاج الأكثر أهمية هو إيقاف استهلاك الكحول ؛ وبدون ذلك تكون المعالجات الأخرى قيمتها محدودة. عند وجود تشمع الكبد فإن الامتناع عن الكحول له تأثير في منع تقدّم الداء الكبدي والموت. التغذية الجيدة مهمة جداً وقد يُحتاج للتغذية المعوية enteral feeding بالأنبوب الأنفي المعدي الدقيق fine-bore nasogastric tube عند المرضى بالتهاب كبد كحولي شديد ($Maddrey's\ score < 32$) ، لكن تجرثم الدم sepsis والدوالي مضادات استطباب للستيروئيدات.

بنتوكسيفيللين Pentoxifylline (دواء موسّع لأوعية القلب) الذي لديه فعل مضادّ لـ TNF ضعيف ، قد يكون مفيد في التهاب الكبد الكحولي الشديد. وذلك لإنقاص حدوث قصور الكبد الكحولي دون زيادة تجرثم الدم. في مراكز عديدة يكون الداء الكبدي الكحولي استطباب شائع لزراعة الكبد.

التحدي هو تمييز المرضى ذوي الخطورة غير القابلة لإعادة استهلاك الكحول المؤذي.

العديد من البرامج تتطلب 6 أشهر للامتناع عن الكحول قبل تحضير المرضى للزراعة. ورغم أنّ هناك علاقة ضعيفة لحدوث النكس الكحولي بعد الزراعة فإنّ عمل وظيفة الكبد قد يتحسن لدرجة يصبح فيها زرع الكبد غير ضروري.

الزراعة لمرضى التهاب الكبد الكحولي نتیجته أسوأ من اختلاطات تشمع الكبد الكحولي ونادراً ما يُجرى.

❖ الداء الكبدي الدهني غير الكحولي NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER (NAFLD) DISEASE :

NAFLD هو داء مجتمع الرفاهية affluent societies وانتشاره متزايد نسبةً إلى ازدياد البدانة. قد يُصنّف إلى ارتشاح دهني بسيط (تنكس دهني بسيط) (تنكس دهني steatosis) ، ودهني التهابي (التهاب كبد دهني غير كحولي non-alcoholic steatohepatitis أو NASH) وتشمع كبد عند غياب الاستهلاك الزائد للكحول.

التنكس الدهني البسيط لا يُسبب إمراضية ، بينما NASH مرتبط بالتليف المتروقي وتشمع الكبد وسرطان الكبد. NAFLD مرتبط بشكل قوي بالبدانة وخلل شحميات الدم ومقاومة الأنسولين والداء السكري النمط II ، ولذلك قد يُعتبر التظاهر الكبدي للمتلازمة الاستقلابية. ويؤثر على 6 - 15 % من المتبرعين بالكبد والذين يعيشون حياة صحية مثلما يبدو في USA.

■ المظاهر السريرية :

معظم المرضى لديهم LFTs غير طبيعية ولا عرضية ، خاصة ارتفاع للترانس أميناز أو ارتفاع معزول ل GGT. أحياناً يأتي المرضى باختلاط تشمع الكبد مثل نزف الدوالي.

عوامل الخطورة تتضمن: • العمر < 45 • السكري النمط II • البدانة BMI < 30 • ارتفاع التوتر الشرياني.

■ الاستقصاءات :

يجب أولاً استبعاد الأسباب الأخرى التي تتضمن الكحول والتهابات الكبد الفيروسية.

اختبارات وظائف الكبد LFTs: بخلاف الداء الكبدي الكحولي فإن الألانين أمينو ترانسفيراز (ALT) أعلى من أسبارتات أمينو ترانسفيراز (AST) بشكل طبيعي في المراحل المبكرة. من المهم تفريق الداء الكبدي الدهني البسيط الذي لا يتطلب متابعة عن NASH. الترانس أميناز أعلى بضعفي الحد الأعلى للطبيعي ووجود المتلازمة الاستقلابية متنبئ مفيد لـ NASH. الصدوية المرتفعة Higher echogenicity على USS تدلّ على الدهن الكبدي المرتفع لكنّه ليس وسيلة تصويرية روتينية يمكنها تمييز التتسكس الدهني عن NASH.

خزعة الكبد: تبقى المعيار الذهبي gold standard لتقييم درجة الالتهاب وامتداد تليف الكبد.

■ التدبير والإنذار :

العلاج الحالي يشمل تغيير نمط الحياة لإنقاص الوزن وتحسين الحساسية للأنسولين عبر التغيير الغذائي والتمارين الفيزيائية. إنقاص الوزن الثابت لـ 7 - 10 % يسبب تحسن كيميائي حيوي ونسجي هام لـ NASH. حالياً لا يوجد أدوية مرخصة بشكل محدد لـ NASH. يجب معالجة الاضطرابات الاستقلابية المرافقة كخلل شحوم الدم وارتفاع التوتر الشرياني. العوامل النوعية المحسنة للأنسولين خصوصاً glitazones قد تساعد المرضى المنتخبين.

❖ الداء الكبدي المناعي الذاتي AUTOIMMUNE LIVER DISEASES:

❖ التهاب الكبد المناعي الذاتي Autoimmune hepatitis:

هو داء كبدي غير معروف الآلية ، يتميز بالأضداد الذاتية ، خلايا T المناعية الذاتية ، فرط غاما غلوبولين الدم ويتميز بترافق قوي مع الأمراض المناعية الذاتية الأخرى (BOX 13.12). يحدث غالباً عند النساء خاصة في العقد الثاني والثالث ، ولكنها قد تحدث في كلا الجنسين وفي كلّ الأعمار.

■ المظاهر السريرية :

البداية مخاتلة عادةً ، مع تعب وفقدان شهية ویرقان. في حوالي ربع المرضى تكون البداية حادة ومشابهة لالتهاب الكبد الفيروسي ، لكن لا يحدث شفاء resolution المظاهر الحادة قد تسبب تنخر كبدي واسع وقصور كبدي. المظاهر الأخرى تتضمن حمى ، ألم مفصلي arthralgia ، بُهَاق vitiligo ، رُعاف epistaxis ، وضهي amenorrhoea. يكون اليرقان خفيف إلى متوسط أو غائب أحياناً ، لكن قد تظهر علامات الداء الكبدي المزمن خاصة العنكبوتات الوعائية spider naevi والضخامة الكبدية الطحالية. يوجد غالباً داء مناعي ذاتي مرافق كالتهاب الدرق هاشيموتو أو التهاب المفاصل الرثياني ويمكنها أن تُغيّر المظاهر السريرية.

BOX(13.12) : الحالات المترافقة مع التهاب الكبد المناعي الذاتي :

- التهاب مفاصل الهاجر Migrating polyarthritis
- طفح شروري Urticarial rashes
- تضخم العقد اللمفاوية Lymphadenopathy
- التهاب الدرق هاشيموتو Hashimoto's thyroiditis
- انسداد درق Thyrotoxicosis
- وذمة مخاطية Myxoedema
- التهاب كولون قرحي Ulcerative colitis
- فقر دم انحلاي إيجابي كومبس Coombs-positive haemolytic anaemia
- التهاب جنب Pleurisy
- ارتشاح رئوي عابر Transient pulmonary infiltrates
- التهاب كبيبات الكلى Glomerulonephritis
- المتلازمة الكلوية Nephrotic syndrome

■ الاستقصاءات :

- **مصلية:** تظهر أعداد ذاتية غالباً (BOX 13.13) لكنها غير نوعية وتحدث عند الأصحاء وفي أمراض أخرى. تظهر أعداد Antimicrosomal (anti-LKM) خصوصاً عند الأطفال واليافعين.
- **ارتفاع IgG المصل:** مفيدة تشخيصياً لكنها قد تكون غائبة.
- **خزعة الكبد:** تظهر بشكل نموذجي التهاب كبد مع أو بدون تشمع كبد.

BOX(13.13) تكرر الأضداد الذاتية في الداء الكبدي غير الفيروسي المزمن وعند الناس الأصحاء

المرض	أضداد النوى %	أضداد العضلات الملساء %	أضداد المتقدرات % *
عند الأصحاء	5	1.5	0.01
التهاب الكبد المناعي الذاتي	80	70	15
التشمع الصفراوي الأولي	25	35	95
تشمع الكبد مجهول السبب	40	30	15

* المرضى بأضداد المتقدرات لديهم يشمل مكرر وظائف كبد لها علاقة بالركودة الصفراوية وقد تكون لتشمع الكبد الصفراوي الأولي.

■ التدبير :

العلاج بالستيروئيدات القشرية مُنقذ للحياة في التهاب الكبد المناعي الذاتي. في البداية يُعطى بريدنيزولون 40 prednisolone ملغ/يوم فمويًا ؛ وتُنقّص الجرعة تدريجياً عندما يتحسن المريض وتتحسن LFTs. العلاج المحافظ بالأزاثيوبرين azathioprine مع أو بدون جرعة منخفضة من البريدنيزولون يُعطى عندما تكون LFTs طبيعية. عندما تتفاقم الحالة يجب أن تُعالج بالستيروئيدات القشرية. ورغم أنّ العلاج قد ينقص بشكل كبير معدل ترقى تشمع الكبد إلا أنّ المرحلة الأخيرة من الداء قد تحدث رغم العلاج.

❖ التشمّع الصفراوي الأولي (Primary biliary cirrhosis (PBC):

PBC هو داء كبدي ركودي صفراوي مزمن ومترقّي ، سببه غير معروف ويؤثر بالدرجة الأولى على النساء في الأعمار المتوسطة. يترافق بشكل قوي مع أضداد المتقدّرات (AMA) والتي تكون مُشخّصة. قد يحدث التهاب ورمي حبيبي Granulomatous inflammation للسبل البابية ، والذي يؤدي لتليّف مترقّي وتشمّع كبد. يرتبط مع التدخين ويحدث بشكل مجموعات ، ويرجّح أنه يثار بالعوامل البيئية عند الأفراد المستعدين.

■ المظاهر السريرية :

الأعراض اللانوعية كالخمول lethargy والألم المفصلي arthralgia شائعة وقد تسبق التشخيص بسنوات. والحكة Pruritus هي الشكاية الرئيسية الأولية الأكثر شيوعاً وقد تسبق اليرقان بأشهر أو سنوات.

ألم العظم والكسور نادراً ما ينتج عن تلين العظام osteomalacia (سوء امتصاص الفيتامينات المنحلة بالدهن) أو من تخلخل العظام المتسارع (حتل عظمي كبدي المنشأ hepatic osteodystrophy). قد يكون العرض الأولي هو نقص الوزن رغم التغذية الجيدة وذلك عند تقدّم المرض.

قد يوجد علامات حكّ Scratch marks. اليرقان علامة متأخرة وقد يصبح شديد.

يحدث عند عدد قليل من المرضى ترسبات صفرومية xanthomatous deposits خاصةً حول العين وفي طيّات اليدين وعلى المرفق والركبتين والأرداف. الضخامة الكبدية الخفيفة شائعة وضخامة الطحال تزداد شيوعاً عندما يتطور ارتفاع التوتر البابي. وقد يتبعه قصور الكبد.

الأمراض المناعية الذاتية وأمراض النسيج الضام تحدث بتكرار متزايد في PBC خاصةً متلازمة جوغرّن ، Sjögren's syndrome ، الصلابة الجهازية systemic sclerosis ، الداء البطني coeliac disease ، وأمراض الدرق.

■ التشخيص والاستقصاءات :

- **LFTs**: تُظهر نموذج الركودة الصفراوية cholestasis.
- **فرط كوليسترول الدم** : شائع لكنّه غير نوعي.
- **AMA** : تظهر عند أكثر من 95 % من المرضى ؛ وعندما تغيب يجب ألاّ يوضع التشخيص دون أخذ خزعة وتصوير الطرق الصفراوية cholangiography (MRCP أو ERCP) لاستبعاد الأمراض الصفراوية الأخرى.
- **الايكو** : لا يظهر علامة انسداد صفراوي.

■ التدبير :

الحمض الصفراوي المحبّ للماء ursodeoxycholic acid (UDCA) يُحسّن التدفق الصفراوي ويستبدل الحموض الصفراوية الكارهة للماء والسامة بمجموعة من الحموض الصفراوية ، ويُنقّص موت الظهارة الصفراوية. ويُحسّن LFTs ، وقد يقلل سرعة تقدّم الداء نسيجياً وسريراً ، وله بضع تأثيرات جانبية.

يجب التفكير بزرع الكبد عند تطور قصور الكبد وقد يُستطبّ عند المصابين بالحكة المعنّدة. و يترافق الزرع بمعدل بقيا لـ ٥ سنوات ممتازة < 80% ، رغم أنّه قد يحدث نكس متأخر.

الحكة Pruritus: أفضل علاج لها هو الكوليسترامين (anion-binding resin colestyramine) الذي يعمل على ربط مولدات الحكة في الأمعاء وزيادة طرحها بالبراز. المعالجة البديلة للحكة تتضمن الريفامبيسين ، نالتريكسون (مضاد أفيوني) ، فصادة البلازما plasmapheresis وجهاز دعم الكبد (نظام إعادة توزيع الجزيئات الممتزة "MARS").

التعب Fatigue: تؤثر في ثلث المرضى بـ PBC وللأسف لا يوجد علاج عندما يُستبعد الاكتئاب وقصور الدرق.

سوء الامتصاص Malabsorption: تترافق الركودة الصفراوية مع إسهال دهني steatorrhea وسوء امتصاص للفيتامينات المنحلة بالدهن ، والتي يجب تعويضها عند الضرورة.

قلة العظم Osteopenia وتخلخل العظام osteoporosis: شائعان ويجب علاجهما بتعويض الكالسيوم وفيتامين D3. يجب استخدام البيسفوسفونات Bisphosphonates إذا كان هناك دليل على وجود تخلخل عظام.

❖ التهاب الطرق الصفراوية المصلب الركودي الأولي Primary sclerosing cholangitis (PSC)

هو داء كبدي ركودي صفراوي يحدث بسبب الالتهاب المنتشر والتليف الذي قد يتضمن كامل الشجرة الصفراوية. ويؤدي لانسداد تدريجي للأقنية الصفراوية الداخل والخارج كبدية ، وأخيراً تشمع صفراوي وارتفاع التوتر الباطني وقصور كبدي. تتطور سرطانة الأوعية الصفراوية تقريباً في 10 - 30 % من المرضى خلال سير المرض.

PSC شائع بنسبة ضعفين عند الذكور الشباب. ومعظم المرضى يتظاهرون بعمر 25 - 40 سنة. يوجد ترافق وثيق بالداء المعوي الالتهابي IBD خصوصاً التهاب الكولون القرصي (BOX 13.14).

المعايير التشخيصية هي :

- سُبُحات (كريات) beading معممة وتضيّق في الجهاز الصفراوي بتصوير الطرق الصفراوية.
- غياب تحصي القناة الصفراوية choledocholithiasis (أو قصة لجراحة الطرق الصفراوية).
- استبعاد سرطان الطرق الصفراوية بالمتابعة المديدة (لمدة طويلة).

BOX(13.14) الأمراض المترافقة مع التهاب الصفراوية المصلب الأولي :

- التهاب كولون قرصي Ulcerative colitis
- التهاب الكولون كرون Crohn's colitis
- التهاب البنكرياس المزمن Chronic pancreatitis
- تليف خلف البريتوان Retroperitoneal fibrosis
- التهاب الدرق ريدل Riedel's thyroiditis
- ورم خلف الحجاج Retro-orbital tumour
- حالات عوز المناعة Immune deficiency states
- متلازمة جوغر Sjögren's syndrome
- تضخم العقد اللمفية ذو الأرومات المناعية الوعائية Angio-immunoplastic lymphadenopathy
- كثرة المنسجات X (Histiocytosis)
- فقر الدم الانحلالي المناعي الذاتي Autoimmune haemolytic anaemia
- التهاب البنكرياس المناعي الذاتي Autoimmune pancreatitis

■ المظاهر السريرية :

غالباً يُكتشف التشخيص بالصدفة عندما يوجد ارتفاع مستمر لـ ALP في المصل في الأفراد المصابين بالتهاب كولون قرحي. الأعراض تتضمن يرقان متقطع (متناوب) ، نقص وزن ، ألم بطني في المراق العلوي الأيمن وحكة. العلامات الجسمية تُظهر يرقان بشكل أكثر شيوعاً وضخامة كبدية/ضخامة طحالية في 50 % فقط من المرضى العرضيين.

■ الاستقصاءات :

- **الاختبارات الكيميائية الحيوية للمصل:** تدل عادةً على الركودة الصفراوية. بينما تتفاوت مستويات ALP والبيروبين عند المرضى بشكل واسع خلال سير المرض ، وأحياناً تتفاوت بشكل عفوي ، وأحياناً أخرى بالعلاج. علاوةً على ذلك يوجد في التهاب الطرق الصفراوية المصلّب الأولي ANCA و عيار منخفض من ANA في المصل ، وأضداد العضلات الملساء ، لكنها ليست مُشخصة بشكل هام.
- **شعاعياً:** الاستقصاء الرئيسي حالياً هو MRCP والذي يكون تشخيصي عادةً ، ويكشف التضيقات والتوسعات المتعددة غير المنتظمة. يجب ترك ERCP للمرضى الذين لديهم مداخلة علاجية ضرورية ويجب أن تتلو MRCP.
- **نسيجياً:** المظاهر المبكرة المميزة لـ PSC هي التهاب وتليف قشر البصل 'onion-skin' حول القناة.

■ التدبير والإنذار :

لا يوجد علاج لـ PSC لكن يجب علاج الركودة الصفراوية واختلاطاتها. UDCA يُستخدم بشكل واسع رغم أن الدليل على تأثيره محدود.

سير PSC متغير. تكون الحياة الوسطية في المرضى العرضيين منذ التظاهر إلى الموت أو زرع الكبد حوالي 12 سنة تقريباً. وحوالي 75 % من المرضى اللاعرضيين يعيشون لأكثر من 15 سنة. ويموت الأغلبية من قصور الكبد ، وتقريباً 30 % يموتون من سرطانة الأوعية الصفراوية ، والباقي من سرطانة الكولون أو اختلاطات تشمع الكولون.

يمكن تجربة العوامل المثبطة للمناعة (بردنيزولون ، آزاثيوبرين ، ميتوتركسات ، سيكلوسبورين) لكن نتائجها مخيبة للآمال عموماً.

تُعالج الحكة بالكوليسترامين. ويجب إعطاء الصادّات الحيوية واسعة الطيف (مثل سيبروفلوكساسين) في التهاب الطرق الصفراوية الحادّ لكنها لا تمنع الهجمة. إذا أظهر تصوير الطرق الصفراوية انسداد أقينية صفراوية خارج كبدية مميز بشكل جيد ، وتم استبعاد سرطانة الطرق الصفراوية فيُستطبّ عندئذٍ التوسيع بالبالون أو الشبكات بال-ERCP. تعويض الفيتامينات المنحلة بالدهن ضروري عند مرضى اليرقان. كما أنه يجب علاج أمراض العظم الاستقلابية (عادةً تخلخل عظام).

إعادة التشكيل الصفراوي الجراحي له دور محدود في المرضى بغير التشمع مع سيطرة المرض خارج الكبد. يكون الزرع خيار جراحي وحيد في المرضى بالداء الكبدي المتقدّم لكنّه مضاد استطباب عند وجود سرطانة طرق صفراوية. سرطانة الكولون متزايدة في المرضى بعد الزرع بسبب التثبيط المناعي ، ويجب البدء بمراقبة مكثفة.

❖ أورام الكبد : LIVER TUMOURS

❖ سرطانة الخلية الكبدية : Hepatocellular carcinoma

أشيع أورام الكبد البدئية. تشمع الكبد هو السبب في 75-90 % من الأفراد المصابين بـ HCC وهو من عوامل الخطر المهمة. ومعدل حدوث تشمع الكبد بسبب التهاب الكبد B و C بين 1-5 % . الخطر متزايد أيضاً في حدوث التشمع الكبدي بسبب داء ترسب الصباغ الدموي haemochromatosis ، الكحول ، NASH ، و α_1 -أنتي ترپسين. في أوروبا الشمالية ، 90 % من مرضى HCC لديهم تشمع كبد مستبطن ، مقارنةً مع 30 % في تايوان ، حيث أن التهاب الكبد B هو السبب الرئيسي.

■ المظاهر السريرية :

معظم الحالات لا عرضية وتُكتشف بفحص المرضى ذوي الخطورة العالية. في مرضى تشمع الكبد ، قد يسبب HCC نزف دوالي ، زيادة الحبن أو تدهور في اليرقان ووظائف الكبد LFTs. تتضمن الأعراض الأخرى نقص وزن ، فقدان شهية ، وألم بطني. قد يكشف الفحص وجود ضخامة كبدية أو كتلة في المراق الأيمن.

■ الاستقصاءات :

ألفا فيتو بروتين AFP يظهر في 60 % من سرطانة الخلية الكبدية ، ولكنه يرتفع أيضاً في التهاب الكبد الفعّال B و C وفي التتخر الكبدي الحاد ، كما في التسمم بالباراسيتامول.

يُستحسن استخدام USS و CT و MRI لقياس حجم الورم وتحديد مرحلته ، رغم أن التصوير صعب في الكبد المنتشم. يُنصح بالخزعة لإثبات التشخيص واستبعاد النقائل الورمية في المرضى بالأورام الكبيرة التي ليست بسبب التشمع أو التهاب الكبد B. تُمنع الخزعة في المرضى المنتخبين لزراعة الكبد أو الاستئصال الجراحي بسبب الخطورة القليلة لزراعة الورم على طول مسار الإبرة. ويجب تحرّي المرضى بتشمع الكبد ذوي الخطورة العالية كل 6 أشهر بالإيكو و AFP لكشف HCC.

■ التدبير :

الاستئصال الجزئي للكبد Hepatic resection: هو العلاج المختار للمرضى غير المنتشمين. البقاء لـ 5 سنوات في هذه المجموعة هو 50 % تقريباً. ومع ذلك معدل النكس خلال 5 سنوات هو 50 %.

زراعة الكبد Liver transplantation: عند وجود تشمع الكبد يكون الزرع مفيد بمعالجة تشمع الكبد وإزالة خطر حدوث ورم ثاني مجدداً.

الاستئصال عبر الجلد Percutaneous ablation: حقن الايثانول عبر الجلد داخل الورم بإشراف USS كدليل يكون فعّال للأورام ≥ 3 سم (نسبة الشفاء 80 %). معدل النكس (50 % في 3 سنوات) مشابه لما هو عقب الاستئصال الجراحي.

التصميم الكيميائي Chemo-embolisation: تصميم الشريان الكبدي بالجلفوم Gelfoam (رغوة هلامية) والدوكسوروبيسين doxorubicin يُنتج معدل حياة 60 % لستين في مرضى تشمع الكبد مع HCC غير القابل للاستئصال ووظيفة كبدية جيدة (مقارنةً مع 20 % في المرضى الغير معالجين). العلاج الكيميائي بالسورافينيب sorafenib في المرض المتقدم تحت الاستقصاء والبحث.

❖ سرطانة الخلية الكبدية الليفية الصفحية Fibrolamellar hepatocellular : carcinoma

ورم نادر يحدث عند البالغين الشباب ، ولا يرتبط مع العدوى بالتهاب الكبد B وتشمع الكبد. يكون الورم كبير غالباً و AFP طبيعي عادةً. العلاج يكون بالاستئصال الجراحي.

❖ الأورام الخبيثة الثانوية Secondary malignant tumours :

الورم الأولي (أكثر شيوعاً في الرئة ، الثدي أو البطن) لا عرضي في حوالي نصف المرضى الذين لديهم نقائل كبدية. يوجد ضخامة كبدية وفقدان وزن ؛ وقد يوجد يرقان.

إذا وجد سائل الحبن فسيكون محتواه البروتيني مرتفع وقد يوجد لطخ دموية ؛ الدراسة الخلوية cytology يكشف أحياناً الخلايا الخبيثة. الاستئصال الجزئي قد يحسن البقاء في الورم ذو الغزو البطيء مثل سرطان الكولون.

❖ الأدوية والكبد DRUGS AND THE LIVER :

❖ الأذية الصفراوية :

• الركودة الصفراوية Cholestasis:

قد يسبب الكلوربرومازين ، الصادات (كالفلوكساسولين) ، و الستيرونيدات البنائية التهاب كبد صفراوي cholestatic hepatitis مع التهاب وأذية القنيات الصفراوية . وإن أشيع صاد قد يؤدي لاضطراب وظائف الكبد LFTs هو كواأموكسيسيكلاف co-amoxiclav ، لكنه قد لا يؤدي إلى أعراض حتى 10-42 يوم من إيقافه .

• تنخر الخلايا الكبدية Hepatocytonecrosis :

إن أكثر سبب معروف هو الباراسيتامول . ولا يوجد الالتهاب دائماً ، لكنه قد يرافق التنخر في الإصابة الكبدية الناجمة عن الديكلوفيناك (مضاد التهاب غير ستيرونيدي) ، والإيزونيازيد (دواء مضاد للسل) .

أيضاً وصف التنخر الكبدي الحاد بعد استخدام الكوكائين و المواد الأخرى المسببة للنشوة ، و العلاجات العشبية متضمنة نبات الجعدة germander ، أذن الحمار (السنفيتون comfrey) ، و jin bu huan .

• تشحم الكبد Steatosis :

تسبب التتراسكلينات وفالبروات الصوديوم تشحم حويصلي مجهري ، وقد يؤدي الانسمام بالأميودارون إلى صورة نسيجية مشابهة لتشحم الكبد اللاكحولي (Non-Alcoholic SteatoHepatitis (NASH) .

• التليف الكبدي Hepatic fibrosis :

تسبب أكثر الأدوية أذية كبدية قابلة للعكس ، ويعد التليف غير شائع إلى حد بعيد . قد تسبب الميثوتريكسات إصابة كبدية حادة عند البدء بإعطائها ، والتي قد تؤدي لتشحم عندما تُستخدم بجرعات عالية لفترة طويلة من الزمن .

❖ الأمراض الكبدية الوراثية INHERITED LIVER DISEASES :

❖ الداء الصباغي الدموي hemochromatosis :

في الداء الصباغي الدموي يزداد الحديد الكلي للجسم ، ويترسب الفائض في الأعضاء مؤدياً لأذية فيها ، ومن ضمنها الكبد . قد يكون الداء الصباغي الدموي بدنياً أو ثانوياً لعلاج أو حمية عالية الحديد أو أمراض نادرة .

• الداء الصباغي الدموي الوراثي hereditary hemochromatosis HHC :

ينتقل بصفة جسمية متنحية ، و يؤدي لزيادة امتصاص الحديد من الغذاء ، و لذا قد يرتفع حديد الجسم الكلي إلى 20-60 غ (بينما الطبيعي 4 غ) .

تقريباً لدى 90% من المرضى طفرة نقطية وحيدة (C282Y) في البروتين (HFE) . قد تؤخر الدورة الطمثية و الحمل من بدء الأعراض لدى الإناث .

■ المظاهر السريرية :

تتضمن الأعضاء الهامة المصابة الكبد ، الجزر البنكرياسية ، الغدد الكظرية ، و القلب . عادةً ما يبدأ الظهور العرضي لدى الذكور بعمر ٤٠ الأربعين ، بسمات التشمع الكبدية وضخامة كبدية ، داء سكري ، أو قصور قلبي . ويعد التعب والألم المفصلي أعراضاً باكراً . ويعود تصبغ الجلد باللون الرمادي الشاحب إلى إنتاج فائض للميلانين ، خاصةً في المناطق المعرضة للشمس ، الإبط ، المنطقة الإربية والأعضاء التناسلية (يدعى بالسكري البرونزي ، bronzed diabetes) .

من الشائع في إطار هذا المرض حدوث العنانة ، نقص الشهوة ، ضمور الخصية والتهاب المفاصل . وقد يحدث القصور القلبي أو اللانظمية القلبية كاختلاطات لإصابة العضلة القلبية .

■ الاستقصاءات :

- **فيريتين المصل** : مزداد بشكل أعظمي.
- **حديد المصل** : أيضاً مزداد مع إشباع السعة الرابطة للحديد في المصل
- **خزعة الكبد** : تستخدم لتأكيد التشخيص ، ويمكن قياس محتوى الحديد في الكبد مباشرةً .
- **الاختبارات الوراثية** : يمكن أن تحدد الطفرات الشائعة .

■ التدبير و الإنذار :

يجرى الفصد venesection الأسبوعي لـ 500 مل من الدم (25 ملغ من الحديد) حتى عودة حديد المصل إلى الطبيعي ، والذي قد يأخذ سنتين أو أكثر . بعد ذلك يُستمر بالفصد حسب الحاجة للحفاظ على الفيريتين المصلي طبيعياً .

تتحسن الاضطرابات القلبية والكبدية بعد إزالة الحديد ، لكن يبقى الداء السكري . ويجب إجراء مسح لأقارب الدرجة الأولى للمريض .

يحظى المرضى ذو المرحلة قبل التشمع والمصابين بالداء الصباغي الدموي بمعدل حياة طبيعي ، ويعيش ثلاثة أرباع مرضى التشمع لخمس سنوات بعد التشخيص .

إن المسح عن سرطانة الخلية الكبدية يعتبر إلزامياً ، حيث يصيب ثلث مرضى التشمع بغض النظر عن العلاج .

• الداء الصباغي الدموي الثانوي Secondary haemochromatosis :

تؤدي العديد من الاضطرابات إلى الداء الصباغي المزمن ، تتضمن فقر الدم الأرومي الحديدي sideroblastic anemia والظروف الأخرى التي تتطلب نقل دم متكرر (بشكل عام أكثر من 50 لتر) ، البُرفرية الجلدية الأجلة porphyria cutanea tarda ، والحمية الغذائية عالية الحديد. وأحياناً يترافق التشمع الكحولي مع داء صباغي واسع الانتشار .

❖ داء ويلسون Wilson's disease :

يعد داء ويلسون (التنكس الكبدي العدسي) اضطراباً وراثياً نادراً لكنه هام ، وينجم عن اضطراب جسدي متنحي في استقلاب النحاس . في الحالة الطبيعية يمتص نحاس الغذاء من المعدة والجزء الداني من الأمعاء الدقيقة ، ويتم قبضه بسرعة من الكبد ، حيث يخزن ويُربط مع السيروبلازمين والذي يطرح في الدم .

يُمنع تراكم الفائض من النحاس في الجسم عبر طرحه ، ويعد الإطراح الصفراوي الطريق الأكثر أهمية . ينجم داء ويلسون عن الإخفاق في صنع السيروبلازمين ، لذلك تكون كمية النحاس في الجسم طبيعية عند الولادة ، لكنها تتراكم بثبات بعد ذلك .

إن الأعضاء الأكثر تأثراً هي : الكبد ، النوى القاعدية في الدماغ ، العينين ، الكليتين ، والهيكل العظمي .

■ المظاهر السريرية :

عادةً ما تظهر الأعراض بين 5-45 سنة ، قد يحدث التهاب كبد حاد ، وأحياناً ناكس ، خاصةً لدى الأطفال ، وأحياناً يتطور إلى التهاب كبد صاعق .

قد يتطور التهاب الكبد المزمن خلسةً ويتظاهر أخيراً بتشمع واضح . تتضمن التأثيرات العصبية الأعراض خارج الهرمية ، وخاصةً الرجفان ، الرقص ، عسرة المقوية ، والباركنسونية والعته. وقد تكون التصرفات الخرقاء وغير المتناسبة مع العمر تظاهرات باكراً للمرض .

إن العلامة الوحيدة السريرية الأكثر أهمية كدليل على التشخيص هي حلقة كايسر-فليشر Kayser–Fleischer rings ذات اللون البني المخضر في زاوية القرنية ، وتظهر أولاً في الجزء المحيطي العلوي ، وتشاهد لدى 60% من البالغين ، وتخف في النهاية بالعلاج .

■ الاستقصاءات :

• انخفاض السيروبلازمين المصلي : الدليل المخبري الأفضل للتشخيص .

• ارتفاع نسبة النحاس الحر في المصل .

• ارتفاع نسبة إطراح النحاس في البول .

• المحتوى العالي جداً للنحاس في الكبد .

■ التدبير :

يعد البنسلامين penicillamine رابطاً للنحاس وهو الدواء المختار في داء ويلسون . ويعطى فموياً مدى الحياة . تستطب زراعة الكبد في الفشل الكبدي الحاد ، أو في التليف المتقدم مع الفشل الكبدي . إن إنذار داء ويلسون رائع عندما يبدأ العلاج قبل حدوث الأذية اللاعكوسة . ويجب إجراء مسح لأقارب المريض .

❖ عوز ألفا -1- أنتي تربسين Alpha1-antitrypsin deficiency :

يعد ألفا -1- أنتي تربسين مثبطاً للسيرين بروتياز (أنزيم حال للبروتين) ، ويتم إنتاجه من الكبد ، وإن وجود طفرة وراثية فيه تجعل من غير المحتمل إطراره في الدم . لذا في حال الشكل الطافر متماثل الألائل يكون التركيز المصلي للألفا -1- أنتي تربسين منخفضاً ، وقد يتطور لدى المريض اختلاط كبدي أو رئوي .

تتضمن الاختلاطات الكبدية يرقان ركودي في فترة حديثي الولادة والذي قد يزول تلقائياً ، حدوث التهاب كبد مزمن وتشمع كبد لدى البالغين ، وأخيراً سرطانة الخلية الكبدية .

لا توجد مظاهر سريرية تميز عوز ألفا -1- أنتي تربسين عن الأسباب الأخرى للأمراض الكبدية ، ويوضع التشخيص اعتماداً على التركيز البلازمي المنخفض للألفا -1- أنتي تربسين ، والنمط الوراثي . لا يتوافر علاج نوعي لهذا المرض ، وإن خطورة التطور الباكر لنفاخ رئوي شديد يوجب على كل المرضى إيقاف التدخين .

❖ داء جيلبرت Gilbert's syndrome :

تمت دراسته في مكان سابق في هذا الكتاب .

❖ الداء الليفي الكيسي Cystic fibrosis :

يترافق الداء الليفي الكيسي أحياناً مع تشمع الكبد الصفراوي ، والذي قد يؤدي لارتفاع توتر وريد الباب و دوالي تتطلب الربط ، يعدّ الفشل الكبدي نادراً في إطار الداء الليفي الكيسي ، لكنهم في بعض الحالات قد يحتاجون لزراعة كبد .

❖ أمراض الكبد الوعائية VASCULAR LIVER DISEASES :

❖ أمراض الشريان الكبدي hepatic arterial disease :

إن حدوث الإقفار الكبدي شائع نسبياً في إطار انخفاض التوتر الشرياني أو نقص الأكسجة ، وغالباً لا يُشخص. قد تنجم إصابة الشريان الكبدي عن إيذاء غير متعمد خلال جراحة على الطرق الصفراوية ، صمة ، ورم ، التهاب شرايين عديد العقد ، رض كليل ، أو علاج شعاعي . و عادةً ما يؤدي إلى ألم بطني علوي شديد ، و قد يترافق أو لا يترافق مع صدمة دورانية . تُظهر اختبارات وظائف الكبد LFTs ارتفاع الخمائر الناقلة للأمين ، و عادةً ما يبقى المرضى على قيد الحياة إذا كانت التروية البابية والكبد طبيعيين فيما عدا تلك الإصابة .

❖ أمراض الوريد البابي portal venous disease :

إن خثار الوريد البابي نادر ، لكنه قد يحدث في حالات فرط الخثار . قد يسبب الخثار الحاد للوريد البابي ألماً بطنياً وإسهالاً ، وقد يؤدي لاحتشاء أمعاء ، مما يستدعي التدخل الجراحي .

يحتاج المرضى لمضادات التخثر و استقصاء سبب فرط الخثار ، قد يبقى الخثار تحت الحاد لاعتراضياً ، لكنّه قد يؤدي لارتفاع توتر وريد بابي خارج كبدي .

● المتلازمة الكبدية الرئوية hepatopulmonary syndrome :

في هذه الحالة يتطور لدى المرضى ذوي التشمع وارتفاع توتر وريد الباب نقص أكسجة معند $PaO_2 < 9.3$ kPa (70 mmHg) ، ويعود ذلك لوجود صارفة رئوية خلال التفاعلات الشريانية الوريدية داخل الرئوية intrapulmonary shunting. تتضمن الأعراض السريرية تبقراط أصابع ، عنكبوت وعائي ، زرقة ، وانخفاض إشباع الأكسجين أثناء الوقوف ، وتزول بزراعة الكبد.

• ارتفاع التوتر البابي الرئوي portopulmonary hypertension :

تعرف بارتفاع التوتر الرئوي لدى مريض لديه ارتفاع توتر وريد الباب ، تحدث نتيجة التقلص الشرياني الوعائي الرئوي ، وتظهر بزلة تنفسية وتعب .

❖ أمراض الوريد الكبدي hepatic venous disease :

إن انسداد العود الوريدي الكبدي قد يحدث في الأوردة الصغيرة الكبدي المركزية ، الأوردة الكبدي الكبيرة ، الوريد الأجوف السفلي ، أو في القلب .

• متلازمة بود شياري budd-chiari syndrome :

تعد حالة غير شائعة تتميز بخثار أوردة كبدي كبيرة ، أو أحياناً في الوريد الأجوف السفلي ، ولا يعرف السبب لدى حوالي نصف المرضى . بعض المرضى يكون لديهم اضطرابات دموية كتليف النقي ، كثرة الحمر البدئية ، بيلة انتنابية ليلية ، أو عيوب في البروتينات C أو S أو antithrombin III .

■ المظاهر السريرية :

إن الانسداد الوريدي المفاجئ يسبب تطور سريع لألم بطني علوي ، حبن ملحوظ ، و أحياناً فشل كبدي حاد . يسبب الانسداد الأكثر تدريجاً حبناً جسيماً ، و غالباً عدم راحة في أعلى البطن . إن الضخامة الكبدي ، والمترافقة غالباً مع مضض كبدي تحدث بشكل شبه دائم . يؤثر الاحتقان الكبدي على المناطق المركزية للفصيصات الكبدي ، و يُتبع ذلك بتليف مركزي للفصيصات centrilobular fibrosis ، وفي النهاية تشمع كبد لدى المرضى ذوي معدل البقاء الأطول .

■ الاستقصاءات :

اختبارات وظائف الكبد LFTs : تختلف بشدة ، و يعتمد ذلك على الحالة ، و قد تزداد سمات التهاب الكبد عندما تكون البداية سريعة .

يظهر تحليل سائل الحبن النموذجي تركيز البروتين < 25 غ/ل (نضحي exudate) في المراحل المبكرة .

إن التصوير بالأشعة فوق الصوتية ، الطبقي المحوري ، الرنين المغناطيسي ، أو التصوير الوريدي الظليل venography قد يُثبت انسداد الأوعية الكبدي و الوريد الأجوف السفلي .

■ التدبير :

عندما يُتوقع حدوث خثار حديث يجب أن يعطى المريض حالات الخثرة (الستربتوكيناز) وتتبع بالهيبارين ومضادات التخثر الفموية . يمكن أن تُعالج التضيقات الوريدية الكبدي المتوضعة على مسافات قصيرة بالقثطرة الوعائية . و يمكن أن تُدبّر الانسدادات الوريدية الكبدي بمجازات بابية جهازية ضمن الكبد عبر الوداجي TIPSS (transjugular intrahepatic portosystemic shunt).

• الانسدادات الوريدية veno-occlusive disease :

انسداد الأوردة الكبدي المركزية المنتشر بشكل واسع هو ما يميّز هذه الحالة النادرة. من الأسباب المعروفة : فلويدات البيروليزيدين pyrolizidine alkaloids الموجودة في نبات زهرة الشيخ senecio ورقيب الشمس heliotropium والذان يحضران كمشروبات ساخنة ، الأدوية السامة و تشعيع الكبد . تشابه المظاهر السريرية لهذه الحالة أعراض متلازمة بود شياري .

• الأمراض القلبية cardiac disease :

إن الأذية الكبدية التي تنجم أساساً عن الاحتقان قد تظهر في كل أشكال قصور القلب الأيمن ، والأعراض السريرية هي أعراض قلبية بشكل بارز . و بشكل نادر جداً قد يؤدي الفشل القلبي طويل الأمد والاحتقان الكبدي إلى تشمع كبد من منشأ قلبي cardiac cirrhosis .

❖ الحمل والكبد pregnancy and the liver :

❖ الركودة الصفراوية الحادة الناجمة عن الحمل acute cholestasis of pregnancy :

عادةً ما تحدث في الثلث الثالث للحمل ، وتترافق مع تدهور النمو داخل الرحم و ولادة باكرة . تشمل الموجودات حكة و تغيرات في قيم وظائف الكبد ذات نموذج كبدي ، أو صفراوي . إن إعطاء يورسوديوكسيك أسيد 15 ursodeoxycholic acide ملغ / كغ يومياً يضبط الحكة و يمنع الولادة البكرة .

❖ تشحم الكبد الحاد بسبب الحمل acute fatty liver of pregnancy :

يكون أشيع في الحمل التوأمي والأول . ويتظاهر نموذجياً خلال الأسابيع 31-38 من الحمل مترافقاً مع إقياء وألم بطني ويُتبع ببرقان . و قد يحدث في الحالات الشديدة : حمض لبنى ، اعتلال تخثري coagulopathy ، اعتلال دماغي ، انخفاض سكر الدم ، و قصور كلوي . يمكن تفريق هذه الحالة عن الانسمام الدموي الحُملي toxaemia of pregnancy (والذي يعد أكثر شيوعاً) بارتفاع المستويات المصلية لحمض البول وغياب الانحلال الدموي . إن التشخيص الباكر وولادة الجنين أنقص من نسبة الوفيات الأمومية maternal mortality ووفيات ما حول الولادة حوالي 1% و 7% على التوالي .

❖ الانسمام الحُملي Toxaemia of pregnancy و متلازمة HELLP :

متلازمة HELLP (H:haemolysis , E: elevated liver enzymes , L: low platelets) { انحلال دموي ، ارتفاع الأنزيمات الكبدية ، انخفاض تعداد الصفيحات } تختلف عن مقدمة الارتعاج التي تصيب بشكل أساسي النساء عديدات الولادات. تتظاهر متلازمة HELLP بارتفاع توتر شرياني و بيلة بروتينية ، و تتضمن الاختلالات حدوث التخثر داخل الوعائي المنتشر ، احتشاء كبدي و تمزق . و تؤدي الولادة إلى شفاء عاجل .

❖ زرع الكبد liver transplantation :

تحسنت النتائج التالية لزراعة الكبد بشكل هام خلال العقود الأخيرة ، و يعد الآن وسيلة فعالة للأمراض الكبدية في المراحل النهائية .

■ الاستطبابات :

تجرى 71% من العمليات لمرضى التشمع الكبدي ، 11% لمرضى السرطانة الكبدية ، 10% للفشل الكبدي الحاد ، و 6% لمرضى الاضطرابات الاستقلابية .

■ مضادات الاستطباب :

إن مضادات الاستطباب الرئيسية لزرع الكبد هي : الانتان ، الخبثات خارج الكبدية ، وجود استخدام حالي للكحول أو إساءة الاستخدام لمواد أخرى ، وسوء الوظيفة القلبية التنفسية .

■ الاختلاطات :

تتضمن بشكل أولي عدم وظيفية الطعم ، الرفض الحاد ، خثار الشريان الكبدي ، تضيق المفاغرات الصفراوية والانتانات .

■ النتائج :

إن نتائج زرع الكبد بعد الفشل الكبدي الحاد أسوأ من الزرع التالي للأمراض الكبدية المزمنة ، حيث يعاني معظم المرضى من قصور أعضاء عديدة. إن معدل البقاء خلال السنة الأولى 65% و ينخفض لـ 59% خلال الخمس سنوات التالية . و معدل البقاء لسنة واحدة عند مرضى تشمع الكبد أكثر من 90% ، و ينخفض لـ 70-75% خلال الخمس سنوات التالية .

❖ الركودة الصفراوية وأمراض الطرق الصفراوية Cholestatic and biliary disease

❖ الحصيات الصفراوية Gallstones :

تقسم الحصيات الصفراوية مبدئياً إلى كولسترولية أو صباغية رغم من أن أكثرها مختلطة . تشيع الحصيات الكولسترولية أكثر في البلدان المتقدمة ، بينما تحدث الحصيات الصباغية بتواتر أكثر في البلدان النامية.

● الحصيات الكولسترولية Cholesterol gallstones :

يبقى الكولسترول منحلأ في الصفراء عبر ارتباطها بالحموض الصفراوية و الفوسفوليبيدات ، وذلك على شكل مذيلات micelles و حويصلات vesicles .

في داء الحصيات الصفراوية تتسم الصفراء المنتجة من الكبد بتركيز مرتفع نسبياً للكولسترول (صفراء مكونة للحصى) .

● الحصيات الصباغية Pigment stones :

حصيات بنية غير ناعمة (مجمدة) تتجم بشكل شبه دائم عن إنتان جرثومي أو طفيلي في الشجرة الصفراوية ، شائعة في الشرق الأقصى ، حيث يؤدي البيتاغلوكورونيداز β -glucuronidase لتحول البيليروبين المقترن إلى شكله الحر والذي يترسب بشكل بيليروبينات الكالسيوم . إن طريقة تشكل الحصيات الصباغية السوداء في البلدان المتقدمة غير مشروحة بشكل مرضٍ ، لكن الانحلال الدموي عامل هام .

■ المظاهر السريرية :

إن الدليل السريري على الإصابة بالحصيات الصفراوية يظهر فقط لدى 10% من المصابين بها . و قد تسبب الحصيات الصفراوية (Box 13.15) قولنج مراري أو التهاب مرارة . يحدث القولنج المراري النموذجي فجأة و يستمر لحوالي ساعتين ، في حال استمراره لأكثر من 6 ساعات قد يكون هناك اختلاطات كالتهاب المرارة أو التهاب البنكرياس .

عادةً ما يكون الألم شرسوفاً (لدى 70% من المرضى) أو في الربع العلوي الأيمن (20%) و ينتشر إلى ما بين لحي الكتف أو قمة الكتف اليمنى (فوق الترقوة اليمنى) .

(BOX 13.15) المظاهر السريرية واختلالات الحصى الصفراوية	
المظاهر السريرية :	
• لا عرضية Asymptomatic	
• قولنج مراري Biliary colic	
• التهاب مرارة حاد Acute cholecystitis	
• التهاب مرارة مزمن Chronic cholecystitis	
الاختلالات :	
• دُبيلة (تجمع قيحي) في المرارة Empyema of the gallbladder	
• المرارة البورسلانية Porcelain gallbladder	
• تحصى القناة الصفراوية Cholelithiasis	
• التهاب بنكرياس Pancreatitis	
• ناسور fistulae بين المرارة والعفج أو الكولون	
• ضغط على / التهاب القناة الصفراوية المشتركة بحصى صفراوية في القناة المرارية (متلازمة ميريزي Mirizzi's syndrome)	
• علوّص بحصى صفراوية Gallstone ileus	
• سرطان مرارة Cancer of the gallbladder	

■ الاستقصاءات :

- **التصوير بالأشعة فوق الصوتية USS :** الوسيلة المختارة لتشخيص الحصى المرارية .
- **الطبقي المحوري و الرنين المغناطيسي :** يقدمان فائدة لتحديد الاختلالات (حصى القسم البعيد للقناة الصفراوية أو دبيلة المرارة empyema of gallbladder) .

■ التدبير :

إن الحصى المرارية اللاعرضية و المكتشفة صدفة يجب ألا تعالج ، حيث تبقى معظمها لا عرضية . و أفضل علاج للحصى المرارية العرضية هو استئصال المرارة التنظيري . يمكن استخدام علاج بديل للجراحة بالاستخدام الفموي ليورسوديوكسي كولييك أسيد في حال كون الحصى صغيرة و شفافة على الأشعة radiolucent و مسببة لأعراض معتدلة . يمكن أن تعالج حصى القناة الصفراوية بتفتيتها بالموجات التصادمية shock-wave lithotripsy ، خزع المصرة التنظيري مع التوسيع بالبالون endoscopic sphincterotomy balloon ، أو السبر الجراحي .

❖ التهاب المرارة cholecystitis :

• التهاب المرارة الحاد Acute cholecystitis :

يترافق التهاب المرارة الحاد بشكل شبه دائم مع انسداد عنق المرارة أو القناة المرارية بحصى . في بعض الحالات يحدث انسداد بالمخاط ، الديدان المتطفلة ، أو الرض . وقد يحدث التهاب مرارة لاحصوي في العناية المشددة .

■ المظاهر السريرية :

إن العرض الرئيسي هو ألم شديد و مطوّل في الربع العلوي الأيمن ، يحدث أيضاً ألم شرسوفي ، ألم في قمة الكتف اليمنى ، أو بين لوح الكتف . عادةً ما يوجد حرارة أو ارتفاع ببيض . يبدي الفحص السريري مضض في الربع

العلوي الأيمن ، و صلابة تسوء بالشهيق (علامة مورفي) ، وأحياناً كتلة مرارية (في 30% من الحالات) ، يحدث اليرقان لدى أقل من 10% من المرضى ، عادةً بسبب مرور الحصيات إلى القناة الصفراوية المشتركة .

■ الاستقصاءات :

- ارتفاع البويض : شائع .
- التصوير بالأشعة فوق الصوتية USS : يحدد وجود الحصيات وتسمك جدار المرارة الناجم عن التهابها .
- أميلاز البلازما : يجب أن يُقاس لتحديد وجود التهاب بنكرياس .
- صورة أشعة للصدر و البطن X-ray : قد يظهر حصيات ظليلة ، ونادراً تهوي الطرق الصفراوية الناجم عن تشكل الحصيات (ناسور مع الأمعاء) ، ولنفي وجود ذات رئة قاعدية وحشا منتقب.

■ التدبير :

- المحافظ (الدوائي medical) : يتضمن الراحة في السرير ، إعطاء مسكنات الألم ، صادات (كالسيفوروكسيم cefuroxime و ميترونيدازول) ، وتأمين توازن السوائل .
- الجراحي : يطلب الإجراء الجراحي العاجل عندما يترقى التهاب المرارة بالرغم من العلاج المحافظ ، وعندما تظهر الاختلالات كالدبيلة في المرارة ، أو الانتقاب .
- يجب أن تجرى الجراحة خلال 5 أيام من بدء الأعراض ولا يُفضّل تأخير الجراحة بعد 2-3 أشهر. و يشيع تكرار القولنج المراري والتهاب المرارة في حال عدم استئصال المرارة .

● التهاب المرارة المزمن Chronic cholecystitis :

يترافق التهاب المرارة المزمن تقريباً بشكل دائم مع الحصيات المرارية ، إن الأعراض المعتادة هي هجمات متكررة للألم البطني في الربع العلوي ، غالباً في الليل ، وبعد الوجبات الدسمة . إن المظاهر السريرية مشابهة لما في التهاب المرارة الحاد ، لكنها تكون أخف هنا. قد يتحسن المريض تلقائياً أو بعد أخذ المسكنات والصادات . يُنصح المرضى بالخضوع لاستئصال مرارة بالتنظير البطني الانتخابي.

● التهاب الطرق الصفراوية الحاد acute cholangitis :

ينجم عن الالتهاب الجرثومي للأقنية الصفراوية ، و يحدث لدى المرضى ذوي المشاكل الصفراوية الأخرى ، كتحصي الطرق الصفراوية ، تضيق الطرق الصفراوية ، الأورام ، أو بعد ERCP . إن اليرقان و الألم البطني هي الموجودات الرئيسية للشكاية. يتم العلاج بالصادات وإزالة المسبب (إذا كان ذلك ممكناً) .

❖ تحصي الطرق الصفراوية Cholelithiasis :

إن حصيات القناة الصفراوية المشتركة (تحصي الطرق الصفراوية) تحدث لدى 10-15% من مرضى حصيات المرارة و التي تهاجر عادة من المرارة . في دول الشرق الأقصى يحدث تحصي القناة الصفراوية المشتركة البدئي بعد إنتان جرثومي تالي (ثانوي) للإصابة بالطفيليات : متفرعة الخصى الصينية Clonorchis sinensis ، الأسكاريس الخراطينية Ascaris lumbricoides ، أو الشريطية الكبدية Fasciola hepatica .

قد تسبب حصيات القناة الصفراوية المشتركة انسداداً تاماً أو جزئياً فيها ، وقد تختلط بالتهاب طرق صفراوية ناجم عن إنتان جرثومي ثانوي ، تجرثم الدم ، خراجات كبدية ، أو تضيق الطرق الصفراوية .

■ المظاهر السريرية :

قد يكون تحصي الطرق الصفراوية لا عرضياً ، و قد يكشف صدفةً أثناء تصوير الأفتية الصفراوية الجراحي operative cholangiography أثناء استئصال المرارة ، و قد يأتي بصورة ألم بطني متكرر في الربع العلوي الأيمن مع أو بدون يرقان .

قد يشتكي المريض من ألم في الربع العلوي الأيمن ، حرارة ، حكة ، و لون داكن للبول. قد تكون العرواءات مميزة ، و يعد اليرقان شائعاً و عادةً ما يترافق بالألم .

■ الاستقصاءات :

• **التصوير بالأشعة فوق الصوتية للبطن transabdominal USS** : يبدي توسع الطرق الصفراوية داخل و خارج الكبد ، لكن قد يُحتاج لإجراء الإيكو التنظيري endoscopic USS لإظهار حصيات القسم البعيد للقناة الصفراوية .

• **اختبارات وظائف الكبد LFTs** : تبدي نموذج ركودي صفراوي مع بيلة بروتينية .

• **التهاب طرق صفراوية** : في حال حدوثه تبدي الصيغة الدموية للمريض عادة ارتفاع البيض .

■ التدبير :

• **مسكنات ألم ، سوائل وريدية ، وصادات واسعة الطيف كالسيفوروكسيم و الميترونيدازول .**

• **إجراء عاجل لـ ERCP** مع خزع المصرة و استخراج الحصيات : يعد العلاج المختار و ينجح لدى قرابة 90% من المرضى .

• تصوير الطرق الصفراوية cholangiography : للتأكد من التخلص من الحصيات .

• **تفتيت الحصيات أو التصريف عبر الجلد** : كبديل عند إخفاق الـ ERCP .

• **الجراحة** : تجرى بتواتر أقل من الـ ERCP في حالات تحصي الطرق الصفراوية ، حيث تحمل نسبة مرضية و وفيات عاليتين .

❖ **التشمع الكبدي الصفراوي الثانوي secondary biliary cirrhosis :**

يتطور بعد انسداد كبير للقناة صفراوية ولمدة طويلة بسبب حصيات صفراوية ، تضيق قناة صفراوية بدئي ، أو التهاب الطرق الصفراوية المصلب sclerosing cholangitis . إن الموجودات السريرية عبارة عن ركودة صفراوية مزمنة مع نوبات من التهاب الطرق الصفراوية الصاعد ، أو حتى خراجات كبدية . إن التشمع الكبدي ، الحبن ، و ارتفاع توتر وريد الباب هي مظاهر متأخرة . يستدعي وجود التهاب الطرق الصفراوية إعطاء الصادات ، و التي قد تُعطى باستمرار في حال النكس المتكرر للهجمات .

❖ **أورام المرارة و القناة الصفراوية Tumours of the gallbladder and bile duct**

: bile duct

• **سرطانة المرارة carcinoma of gallbladder :**

غير شائعة ، تحدث أكثر لدى النساء ، و عادة تشاهد بعد بالأعمار فوق الـ 70 سنة. تشكل السرطانة الغدية أكثر من 90% من أورام المرارة و بقية الأورام هي أورام لا تصنعية aplastic أو بشكل نادر أورام خلايا شائكة.

عادةً ما تكون الحصيات موجودة ، و يعتقد بأنها عامل هام من المسببات المرضية. غالباً ما يؤدي الغزو الموضعي للورم لمنع الاستئصال ، و يتواتر إجراء العلاج الملطف كعلاج لسرطانة المرارة .

• سرطانة الطرق الصفراوية cholangiocarcinoma :

قد يحدث هذا النمط غير الشائع من الأورام في أي مكان من الطرق الصفراوية ، بدءاً من القنوات الصغيرة داخل الكبدية ، و حتى حليمة فاتر . سببها غير معروف ، لكنها تترافق مع الحصيات المرارية ، التهاب الطرق الصفراوية المصلب البدئي أو الثانوي ، و كيسات قناة الصفراء choledochal cysts. يوضع التشخيص بالمشاركة بين الإيكو وتصوير الطرق الصفراوية cholangiography. لكن من الصعب تأكيده لدى مرضى التهاب الطرق الصفراوية المصلب ، والإنذار سيئ .

• سرطانة مجل فاتر carcinoma at the ampulla of vater :

تقريباً 40% من السرطانات الغدية في الأمعاء الدقيقة لها علاقة بمجل فاتر ، و تأتي بأعراض ألم ، فقر دم ، إقياء ، ونقص وزن. وقد يكون اليرقان متقطعاً أو مستمراً. يتم وضع التشخيص اعتماداً على تنظير العفج و أخذ الخزع ، و يتم وضع التصنيف المرحلي staging اعتماداً على الطبقى المحوري / الرنين المغناطيسي . يجب تفريق سرطانة مجل فاتر عن سرطان رأس البنكرياس وسرطانة الطرق الصفراوية ، حيث يمتلك كلاهما إنذاراً أسوأ. يمكن أن يؤدي استئصال البنكرياس والعفج (عملية ويبل) إلى بقيا لخمس سنوات لدى 50% من المرضى .

❖ اضطرابات صفراوية متفرقة :

• متلازمة ما بعد استئصال المرارة post-cholecystectomy syndrome :

تحدث أعراض سوء الهضم بعد استئصال المرارة (متلازمة ما بعد استئصال المرارة) لدى 30% من المرضى . تتضمن الشكاية المعتادة ألم بطني في الربع العلوي ، نفخة بطنية ، عدم تحمل للأطعمة الدسمة ، وأحياناً يرقان و التهاب طرق صفراوية. يفيد الإيكو لتحديد وجود انسداد صفراوي ، والإيكو التنظيري EUS والـ MRCP لتحديد وجود حصيات في القناة الصفراوية المشتركة . في حال نفي وجود حصيات متبقية في القناة الصفراوية يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار احتمال وجود اعتلال مصرة أودي .

• الاعتلال الوظيفي لمصرة أودي sphincter of oddi dysfunction (SOD) :

معصرة أودي معصرة صغيرة تتألف من ألياف عضلية ملساء ، و تتوضع عند الوصل بين القناة الصفراوية والقناة البنكرياسية في العفج . يتميز سوء وظيفة معصرة أودي SOD بزيادة القلوصية فيها ، مما يؤدي لانسداد بدئي لا حصوي يمنع تدفق الصفراء و عصارة البنكرياس. وهذا قد يؤدي لألم صفراوي بنكرياسي pancreaticobiliary pain ، اضطرابات في وظائف الكبد LFTs ، أو التهاب بنكرياس متكرر . يعاني المرضى ذوي النمط الصفراوي لـ SOD من نوبات متكررة من الألم الصفراوي. وعادة ما يعاني المرضى ذوي النمط البنكرياسي لـ SOD من هجمات متكررة غير مفسرة لالتهاب البنكرياس .

يؤكد التشخيص بنفي وجود الحصيات مع تأكيد وجود قناة صفراوية متسعة أو بطيئة التفريغ .

يُعالج المرضى ذوي النمط الصفراوي للألم والذين لديهم أيضاً اضطراب في نتائج الـ LFTs و/أو شذوذات شعاعية ناجمة عن SOD بإجراء خزع تنظيري لمصرة أودي . تعد النتائج جيدة ، لكن يجب تحذير المرضى من وجود خطر عالي للاختلاطات ، وخاصةً التهاب البنكرياس .

تَمَّ بَعُونَ اللَّهِ تَعَالَى

فهرس المحتويات

الصفحة	الموضوع	الصفحة	الموضوع
37	الأورام الخبيثة الثانوية	2	قصور الكبد الحاد
37	الركودة الصفراوية	5	اختبارات الوظائف الكبدية الغير طبيعية
37	تنخر الخلايا الكبدية	7	اليرقان
37	تشحم الكبد	9	الضخامة الكبدية
37	التليف الكبدي	9	الحن
38	الأمراض الكبدية الوراثية	12	المتلازمة الكبدية الكلوية
38	• الداء الصباغي الدموي	12	التهاب البريتوان الجرثومي العفوي
39	• داء ويلسون	13	الاعتلال الدماغي الكبدي
40	• عوز ألفا-1-أنتي ترپسين	14	تشحم الكبد
40	• الداء الليفي الكيسي	16	ارتفاع توتر وريد الباب
40	أمراض الشريان الكبدي	18	نزف الدوالي
40	أمراض الوريد البابي	20	اعتلال المعدة الاحتقاني
40	• المتلازمة الكبدية الرئوية	20	التهابات الكبد الفيروسية
41	• ارتفاع التوتر البابي الرئوي	22	التهاب الكبد A
41	أمراض الوريد الكبدي	22	التهاب الكبد B
41	• متلازمة بود شياري	26	التهاب الكبد D
41	• الانسدادات الوريدية	26	التهاب الكبد C
42	• الأمراض القلبية	27	التهاب الكبد E
42	الركودة الصفراوية الناجمة عن الحمل	27	أشكال أخرى من التهابات الكبد
42	تشحم الكبد الحاد بسبب الحمل	28	خراجات الكبد
42	الانسمام الحلمي ومتلازمة HELLP	28	خراجات الكبد القححية
42	زرع الكبد	29	الداء الكبدي الكحولي
43	الحصيات الصفراوية	30	الداء الكبدي الدهني غير الكحولي
44	التهاب المرارة	31	التهاب الكبد المناعي الذاتي
45	تحصي الطرق الصفراوية	33	التشمع الصفراوي الأولي
46	التشمع الكبدي الصفراوي الثانوي	34	التهاب الطرق الصفراوية المصلب الركودي الأولي
46	أورام المرارة والقناة الصفراوية	36	سرطانة الخلية الكبدية
47	اضطرابات صفراوية متفرقة	37	سرطانة الخلية الكبدية الليفية الصفحية